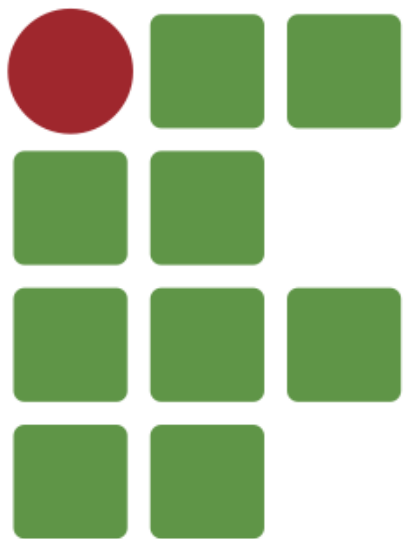




**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Prof. MSc. Thiago Neves
IFB Campus Taguatinga
15/08/2026

AULA 02

Unidade Central de Processamento (CPU)

Processador (CPU)

Processador (CPU)

O trabalho principal do CPU é processar dados, executar cálculos e controlar as operações de outros componentes do sistema, como por exemplo a entrada/saída de dados (teclado, mouse, monitor etc.).

O processador interpreta e executa as instruções armazenadas na memória do computador, realizando tarefas como operações matemáticas (adição, subtração etc.), lógicas (AND, OR etc.) e de controle de fluxo.

Os processadores modernos vêm em diferentes arquiteturas, predominantemente RISC (Reduced Instruction Set Computer), CISC (Complex Instruction Set Computer) ou uma combinação delas. Além disso, os processadores podem ter vários núcleos (multicore), permitindo a realização de múltiplas tarefas simultaneamente.

CPU – Componentes principais

- ❑ Unidade de Controle (UC).
- ❑ Unidade Lógica e Aritmética (ULA/ALU).
- ❑ Registradores.
- ❑ Interconexão da CPU (barramentos).

Unidade de Controle (UC)

A Unidade de Controle é o componente da CPU responsável por **buscar, interpretar e coordenar** a execução das instruções armazenadas na memória, emitindo sinais de controle para os demais componentes do processador e do computador.

Principais funções da Unidade de Controle:

- ☐ Buscar instruções na memória principal.
- ☐ Decodificar instruções, identificando qual operação deve ser realizada.
- ☐ Gerar sinais de controle para os demais componentes da CPU.
- ☐ Coordenar a comunicação entre a memória, a Unidade Lógica e Aritmética (ULA), os registradores e os dispositivos de entrada e saída.
- ☐ Controlar a sequência de execução das instruções de um programa.

UC – 1 ciclo de relógio (Hz)

1. **Busca (Fetch):** lê a próxima instrução da memória.
2. **Decodificação (Decode):** interpreta a instrução para descobrir qual operação deve ser executada.
3. **Execução (Execute):** envia sinais para que a ULA, os registradores ou outros componentes realizem a operação solicitada.

UC - Exemplo

SOMA R1, R2

1. Busca a instrução na memória.
2. Identifica que a operação é uma soma.
3. Determina que os valores dos registradores **R1** e **R2** devem ser enviados para a ULA.
4. Ordena que a ULA realize a soma.
5. Determina onde o resultado será armazenado.
6. Atualiza o contador de programa (Program Counter) para a próxima instrução.

Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é o componente da CPU responsável por executar operações aritméticas, como soma e subtração, e operações lógicas, como comparações e testes de condições, utilizando os dados fornecidos pelos registradores e pela Unidade de Controle.

ULA – Principais Funções

Operações aritméticas

Soma (+) ; Subtração (-) ; Multiplicação (*) ; Divisão (/) ; Incremento (adicionar 1); Decremento (subtrair 1)

Operações lógicas

AND (E lógico) ; OR (OU lógico) ; NOT (NÃO lógico) ; XOR (OU Exclusivo)

Operações de comparação

Igual (==) ; Diferente (!=) ; Maior que (>) ; Menor que (<) ; Maior ou igual (>=); Menor ou igual (<=)

Operações de deslocamento de bits

Deslocamento para a esquerda (Shift Left)

Deslocamento para a direita (Shift Right)

Registradores

São pequenas memórias (8 a 128 bits) de alta velocidade que ficam dentro da CPU.

São usados para armazenar resultados temporários e controle de informações, sendo alguns para uso geral e outros para uso específico.

Os registradores são memórias do tipo SRAM (Static RAM), diferente da memória principal, que é do tipo DRAM (Dynamic RAM, mas comumente chamada apenas de RAM).

Registradores - Principais

- ❑ **PC (Program Counter):** contém o endereço de uma instrução a ser lida (a próxima instrução);
- ❑ **IR (Instruction Register):** contém a instrução lida mais recentemente (a instrução atual);
- ❑ **MAR (Memory Address Register):** contém o endereço de um local de memória;
- ❑ **MBR (Memory Buffer Register):** contém uma palavra de dados para ser escrita na memória ou a palavra lida mais recentemente.
- ❑ **SP (Stack Pointer):** contém o endereço atual do elemento superior da pilha. Essa pilha armazena informações sobre as sub-rotinas ativas de um programa. Seu principal uso é registrar o ponto em que cada sub-rotina ativa deve retornar o controle de execução quando termina a execução;
- ❑ **PSW (Program Status Word):** contém códigos de condição e os bits de informação do status, bit de interrupção habilitado/desabilitado, bit de modo supervisor/usuário. Ou seja, o PSW contém informações de status.

PC — Program Counter

O **PC**, também chamado de **contador de programa**, guarda o endereço de memória da **próxima instrução que deverá ser buscada**.

Exemplo:

Endereço	Conteúdo
1000	LOAD 2000
1001	ADD 2001
1002	STORE 2002
1003	HALT

Se $PC = 1000$, a CPU sabe que deve buscar a instrução armazenada no endereço 1000.

IR — Instruction Register

O **IR (Instruction Register)**, ou **Registrador de Instrução**, armazena a **instrução** que a **CPU** acabou de buscar da memória e **está processando**.

Exemplo:

PC = 1000

Memória[1000] = ADD R1, R2

IR = ADD R1, R2

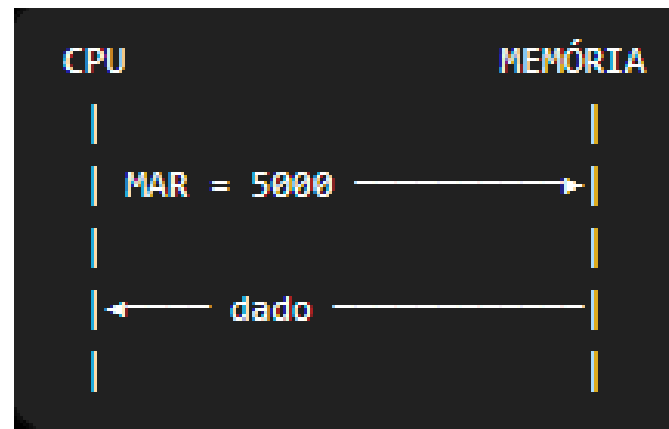
Agora a Unidade de Controle pode analisar essa instrução.

MAR — Memory Address Register

Ele guarda o endereço da posição de memória que a CPU deseja acessar. O MAR contém **o endereço**, não o conteúdo daquele endereço.

Exemplo:

MAR = 5000



MBR — Memory Buffer Register

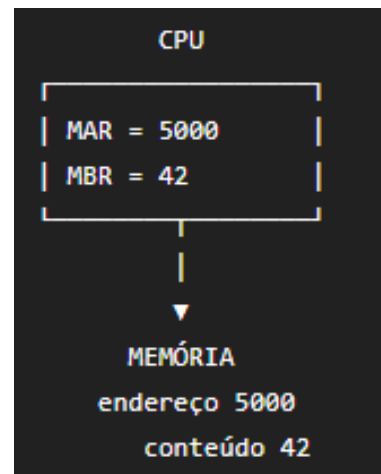
Ele armazena temporariamente o **dado ou instrução que está sendo transferido entre CPU e memória.**

Exemplo:

Memória[5000]

MAR = 5000

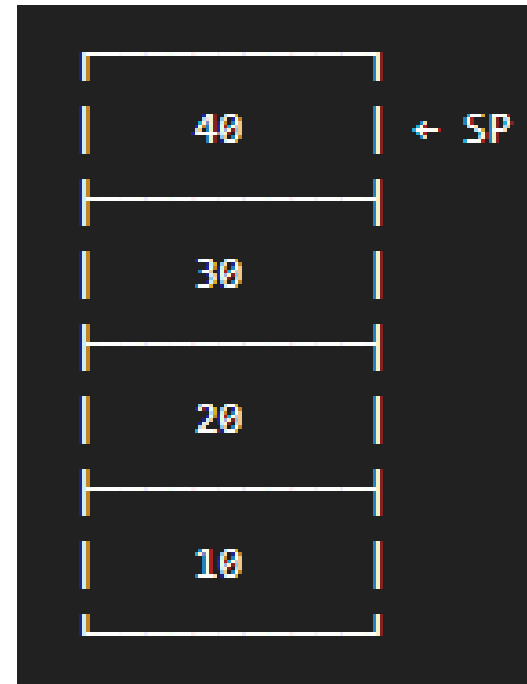
MBR = 42



SP — Stack Pointer

Ele guarda o endereço do **topo da pilha (stack)**. A pilha é uma região de memória utilizada para armazenar temporariamente informações como:

- ❑ variáveis locais;
- ❑ parâmetros de funções;
- ❑ endereços de retorno;
- ❑ valores temporários;
- ❑ registradores salvos.



PSW — Program Status Word

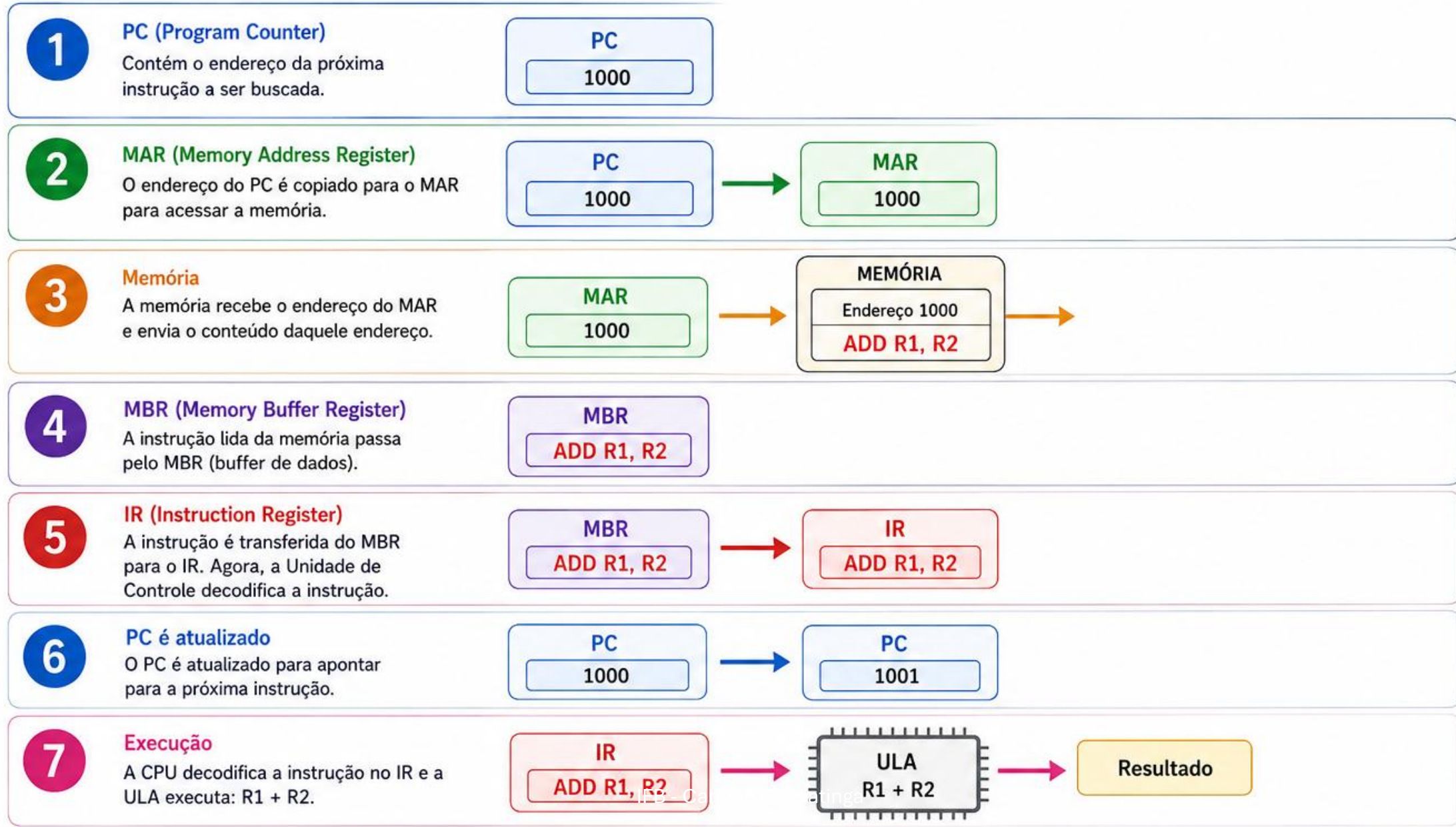
Registrador especial que armazena informações sobre o **estado atual do processador**. Ele normalmente contém diversos **flags (indicadores)**.

Flags comuns:

- ☐ Z — Zero: Indica que o resultado de uma operação foi zero.
- ☐ N — Negative: Indica que o resultado possui sinal negativo, em arquiteturas que utilizam representação de inteiros com sinal.
- ☐ C — Carry: Indica que ocorreu um **carry (vai-um)** em uma operação aritmética.
- ☐ V — Overflow: Indica **overflow aritmético**.

COMO TODOS TRABALHAM JUNTOS?

Exemplo: Executar a instrução **ADD R1, R2**



Processador 32bits x 64bits

$$2^{32} = 4.294.967.296 = 4\text{GB}$$

$$2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616 = 16 \text{ EB (exabytes)} = 1.000.000 \text{ TB (terabyte)}$$

Processador de 32 bits: Pode executar software compilado para sistemas de 32 bits;

Processador de 64 bits: Pode executar tanto software de 32 bits quanto de 64 bits. Porém, para aproveitar completamente os benefícios de um processador de 64 bits, o software necessita ser otimizado para essa arquitetura.

LITOGRAFIA DOS PRINCIPAIS PROCESSADORES DO MERCADO

— Evolução dos Processos de Fabricação (nm) —

intel			AMD			Apple M		
ANO	GERAÇÃO / ARQUITETURA	LITOGRAFIA (nm)	ANO	GERAÇÃO / ARQUITETURA	LITOGRAFIA (nm)	ANO	CHIP / GERAÇÃO	LITOGRAFIA (nm)
2015	Skylake (6ª geração)	14 nm	2016	Zen (Ryzen 1000)	14 nm (GlobalFoundries)	2020	Apple M1	5 nm
2016	Kaby Lake (7ª geração)	14 nm+	2017	Zen+ (Ryzen 2000)	12 nm (GlobalFoundries)	2021	Apple M1 Pro / M1 Max	5 nm
2017	Coffee Lake (8ª geração)	14 nm++	2019	Zen 2 (Ryzen 3000)	7 nm (TSMC)	2022	Apple M2	5 nm (Aprimorado)
2018	Coffee Lake Refresh (8ª/9ª)	14 nm++	2020	Zen 3 (Ryzen 5000)	7 nm (TSMC)	2023	Apple M3	3 nm
2019	Comet Lake (10ª geração)	14 nm++	2021	Zen 3D (Ryzen 5000 X3D)	7 nm (TSMC)	2024	Apple M4	3 nm (2ª geração)
2020	Ice Lake (10ª geração)	10 nm	2022	Zen 4 (Ryzen 7000)	5 nm (TSMC)	2025*	Apple M5 (Projeção)	2 nm (TSMC)
2021	Tiger Lake (11ª geração)	10 nm SuperFin	2023	Zen 4 (Ryzen 7000 X3D)	5 nm (TSMC)	 O QUE SIGNIFICA A LITOGRAFIA? A litografia (em nanômetros) indica o tamanho aproximado dos transistores no processador. Quanto menor o número, maior a eficiência, desempenho e menor o consumo de energia.		
2021	Alder Lake (12ª geração)	Intel 7 (10 nm)	2024	Zen 5 (Ryzen 9000)	4 nm (TSMC)			
2022	Raptor Lake (13ª geração)	Intel 7 (10 nm)	2025*	Zen 5 / Zen 6 (Próx. Gen.)	3 nm (TSMC)			
2023	Raptor Lake Refresh (14ª)	Intel 7 (10 nm)						
2024	Arrow Lake (15ª geração)	Intel 4 (7 nm)						
2025*	Nova Geração (Panther Lake)	Intel 18A (1.8 nm)						

COMPARATIVO DOS NÓS DE FABRICAÇÃO

14nm (2014-2018)	10nm (2019-2021)	7nm (2020-2022)	5nm (2021-2023)	4nm (2022-2024)	3nm (2023-2024)	2nm (2025+)	1.8nm (2025+)
---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------------

Menor nó = mais transistores, mais desempenho, menor consumo →

* Previsões com base em anúncios e vazamentos até maio/2025

Fontes: Intel, AMD, Apple, TSMC | Atualizado: Maio/2025

**Litografia:
tamanho dos
transistores
no chip**

Suporte à virtualização

Os processadores modernos possuem suporte nativo à virtualização, como Intel VT-x ou AMD-V, sem a necessidade de hardware adicional. Basta habilitar no BIOS/UEFI.

Clock do processador

A velocidade de clock mede o número de ciclos de cálculos por segundo realizados pela CPU. Por exemplo, um chip com 3,6 GHz significa que ele realiza 3,6 bilhões de ciclos por segundo. Em teoria, quanto maior a velocidade de clock, melhor será o desempenho do dispositivo ao abrir programas e realizar outras ações.

Ciclos por Instrução (CPI)

É uma métrica que indica o número médio de ciclos de clock necessários para executar uma única instrução. É uma medida importante do desempenho do processador, pois um CPI mais baixo geralmente significa um processador mais rápido e eficiente. O CPI é calculado dividindo o número total de ciclos de clock utilizados pela quantidade total de instruções executadas:

$$\text{CPI} = \text{Ciclos Totais} / \text{Instruções Totais}$$

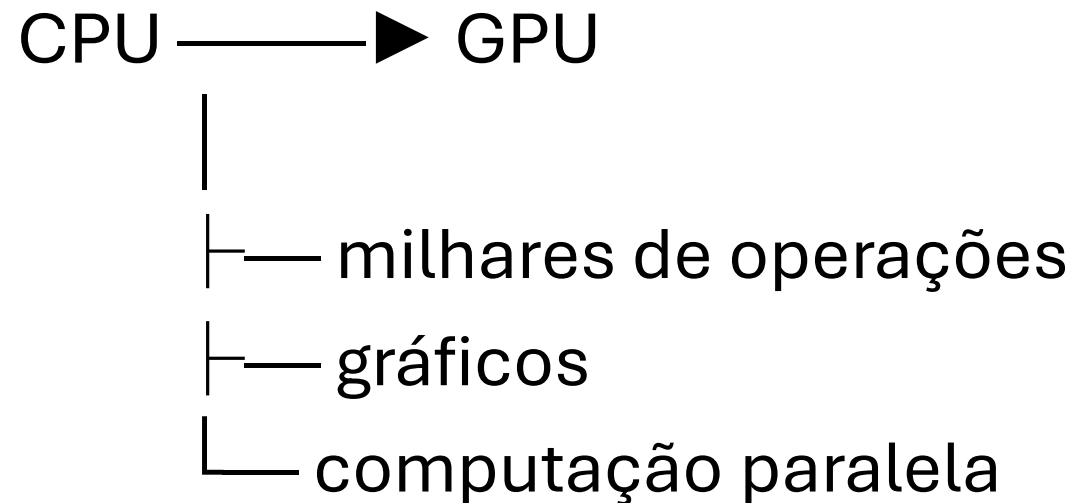
Coprocessador

Coprocessador é uma unidade de processamento que trabalha em conjunto com a CPU principal para executar determinadas tarefas especializadas, podendo aumentar o desempenho e liberar a CPU para outras atividades.

- ☐ ponto flutuante aritmético;
- ☐ computação gráfica;
- ☐ processamento de sinais;
- ☐ processamento de cadeias de caracteres;
- ☐ criptografia.

GPU (Graphics Processing Unit)

Especializada em processamento altamente paralelo e gráficos.



DSP (Digital Signal Processor)

Especializado em processamento digital de sinais.

Exemplos:

- ☐ áudio;

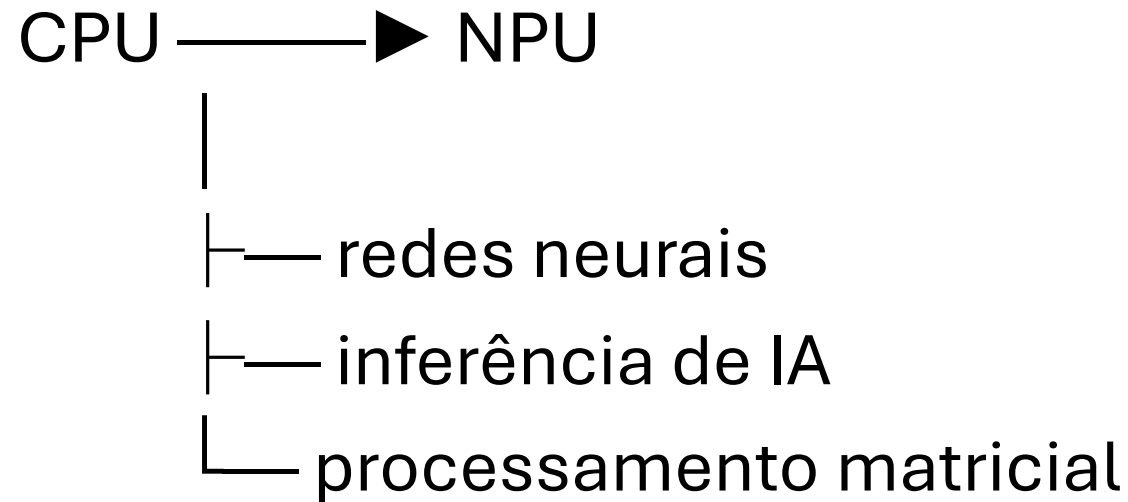
- ☐ voz;

- ☐ vídeo;

- ☐ telecomunicações.

NPU (Neural Processing Unit)

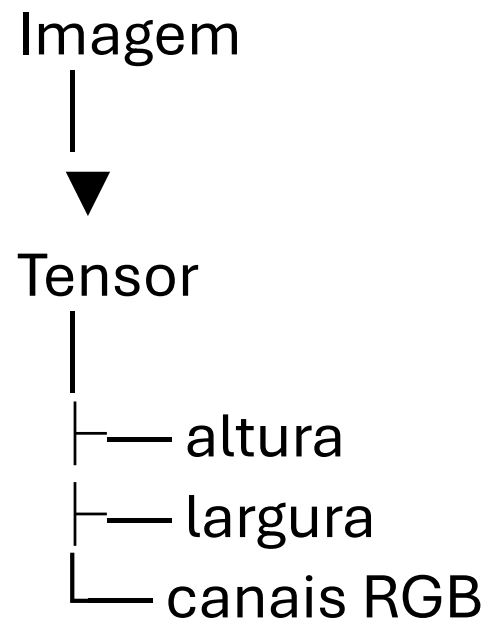
Especializada em operações relacionadas a inteligência artificial.



TPU (Tensor Processing Unit)

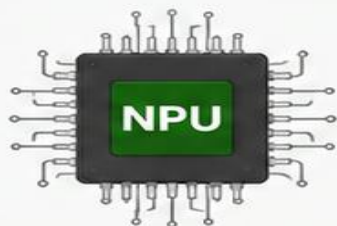
É um **processador/acelerador especializado em Inteligência Artificial**, desenvolvido originalmente pelo Google para executar de forma extremamente eficiente operações matemáticas usadas em **redes neurais**, principalmente operações com **tensores**.

Um tensor é, de maneira simplificada, uma estrutura multidimensional de números. Ex:



NPU vs TPU

Comparação dos Aceleradores de Inteligência Artificial



NPU

(Neural Processing Unit)

Unidade de Processamento Neural projetada para aceleração de IA em dispositivos locais.

VS

TPU

(Tensor Processing Unit)

Unidade de Processamento de Tensores projetada pelo Google para cargas de trabalho de IA em larga escala.



	ARQUITETURA	Geralmente integrada ao SoC (CPU) ou desenvolvida como IP específico para dispositivos.		ARQUITETURA	Acelerador dedicado desenvolvido pelo Google, geralmente como chip separado em servidores e data centers.
	FOCO PRINCIPAL	Inferência de IA em tempo real com baixo consumo de energia.		FOCO PRINCIPAL	Treinamento e inferência de modelos de IA em larga escala na nuvem.
	DESEMPENHO	Alto desempenho para modelos menores e médios (edge AI).		DESEMPENHO	Desempenho extremamente alto para modelos muito grandes e workloads massivos.
	CONSUMO DE ENERGIA	Muito baixo , ideal para dispositivos móveis e embarcados.		CONSUMO DE ENERGIA	Alto consumo absoluto, porém com alta eficiência energética para cargas de IA.
	AMBIENTE DE USO	Dispositivos locais (smartphones, PCs, câmeras, IoT, veículos, wearables).		AMBIENTE DE USO	Nuvem / Data centers (Google Cloud TPU, infraestrutura de IA em grande escala).
	PRECISÃO SUPORTADA	INT8, INT16, FP16 , e em alguns casos INT4 (para máxima eficiência).		PRECISÃO SUPORTADA	Principalmente BF16, FP16 e INT8 (otimizado para treinamento de IA).
	PROGRAMAÇÃO	ONNX, TensorFlow Lite, PyTorch Mobile, Core ML, OpenVINO , entre outros.		PROGRAMAÇÃO	TensorFlow (XLA), JAX, PyTorch (via XLA), Google AI frameworks.
	EXEMPLOS	Apple Neural Engine, Qualcomm Hexagon NPU, Intel NPU, MediaTek APU, Samsung NPU, NVIDIA NPU (em GPUs RTX), etc.		EXEMPLOS	Google TPU v2, v3, v4, v5e, v5p, v6 (disponíveis no Google Cloud).



IDEAL PARA NPU QUANDO:

- Dispositivo tem bateria ou restrição de energia
- Necessário processamento em tempo real
- Privacidade dos dados (processamento local)
- Modelos de IA menores e médios

EM COMUM

- Aceleram operações de IA
- Foco em redes neurais
- Operações com tensores
- Reduzem carga da CPU
- Aumentam desempenho e eficiência

IDEAL PARA TPU QUANDO:

- Treinamento de modelos muito grandes
- Processamento massivo de dados
- Ambientes de nuvem / servidores
- Máximo desempenho em IA



RESUMO: **NPU** é o acelerador de IA para o mundo local e eficiente. **TPU** é o acelerador de IA para a nuvem e para escala massiva.

Apple M5

APPLE M5

CPU

- └─ Performance cores
- └─ Efficiency cores

GPU

- └─ processamento gráfico
- └─ Neural Accelerators

Neural Engine ← NPU

- └─ processamento neural

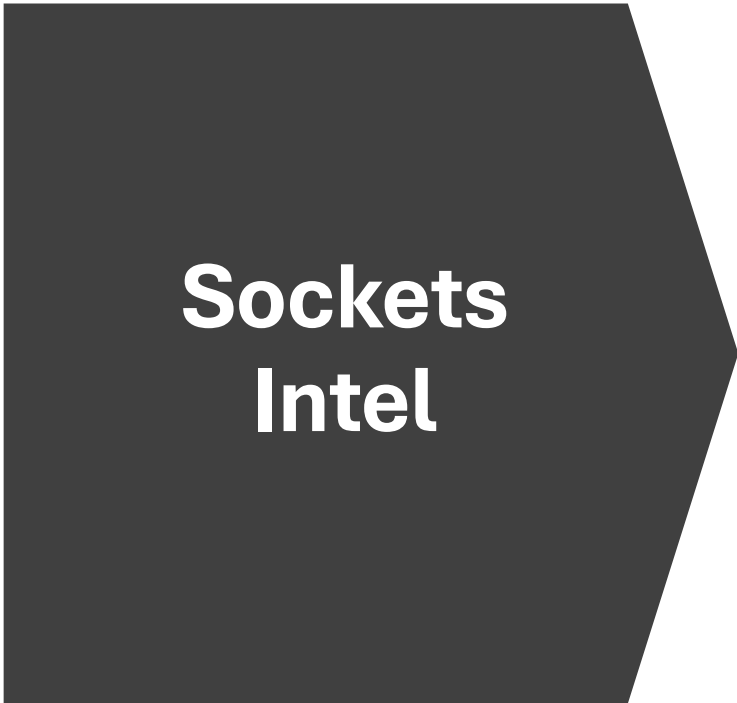
Media Engine

Unified Memory Controller

Socket do processador

Socket é o conector físico e elétrico da placa-mãe destinado à instalação do processador. Ele estabelece as conexões de alimentação, dados e sinais de controle entre a CPU e a plataforma do computador. O modelo do socket determina quais processadores podem ser fisicamente instalados, mas a compatibilidade também depende de fatores como chipset e BIOS.

- ❑ conexão elétrica;
- ❑ alimentação elétrica;
- ❑ comunicação entre CPU e placa-mãe;
- ❑ conexão com memória;
- ❑ comunicação com PCIe;
- ❑ comunicação com chipset e outros dispositivos.



Sockets Intel

Socket	Alguns processadores
LGA775	Core 2 Duo, Core 2 Quad
LGA1156	Core de 1ª geração
LGA1155	Core de 2ª e 3ª geração
LGA1150	Core de 4ª e 5ª geração
LGA1151	Core de 6ª a 9ª geração
LGA1200	Core de 10ª e 11ª geração
LGA1700	Core de 12ª, 13ª e 14ª geração
LGA1851	Core Ultra desktop atuais



Sockets AMD

Socket	Exemplos
AM2	Athlon 64, Phenom
AM3	Phenom II
AM4	Ryzen 1000–5000
AM5	Ryzen 7000, 8000, 9000 e gerações posteriores compatíveis

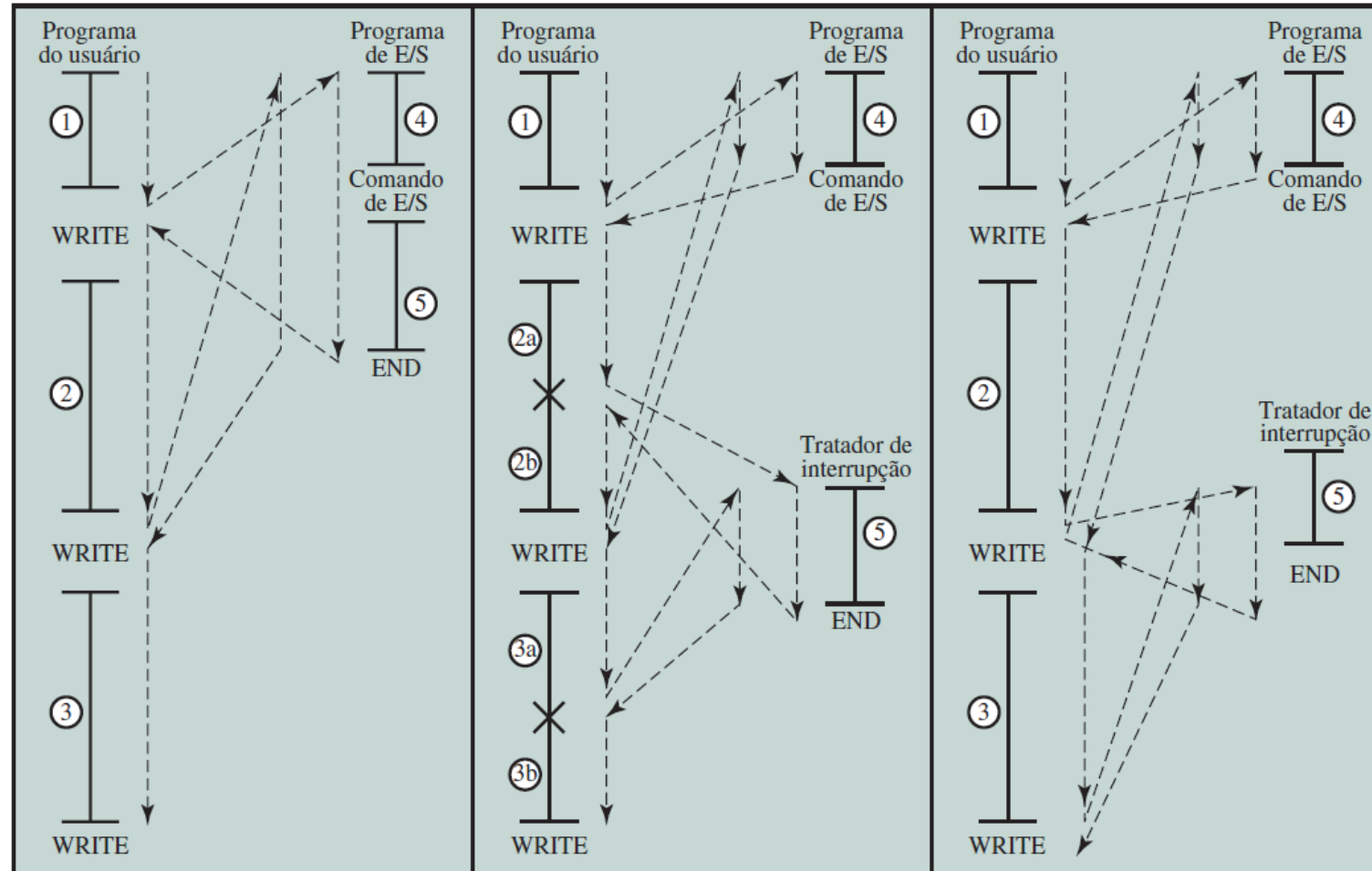
Interrupções

Mecanismo pelo qual outros módulos (ex.: E/S) podem interromper a sequência normal do processamento, ou seja, pode interromper o ciclo de instrução.

Classes de interrupções

Programa	Gerada por alguma condição que ocorre como resultado da execução de uma instrução, como o <i>overflow</i> aritmético, divisão por zero, tentativa de executar uma instrução de máquina ilegal ou referência fora do espaço de memória permitido para o usuário.
Timer	Gerada por um timer dentro do processo. Isso permite que o sistema operacional realize certas funções regularmente.
E/S	Gerada por um controlador de E/S para sinalizar o término normal de uma operação ou para sinalizar uma série de condições de erro.
Falha de hardware	Gerada por uma falha como falta de energia ou erro de paridade de memória.

Fluxo de controle de um programa sem e com interrupções



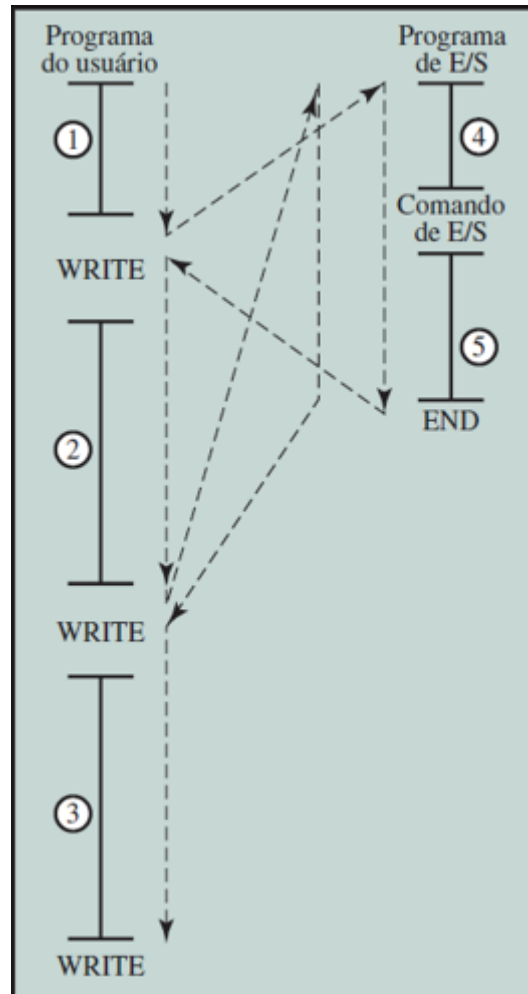
(a) Sem interrupções

(b) Interrupções; curta espera de E/S

(c) Interrupções; longa espera de E/S

WRITE = Impressora, Disco, rede, terminal, USB, etc.

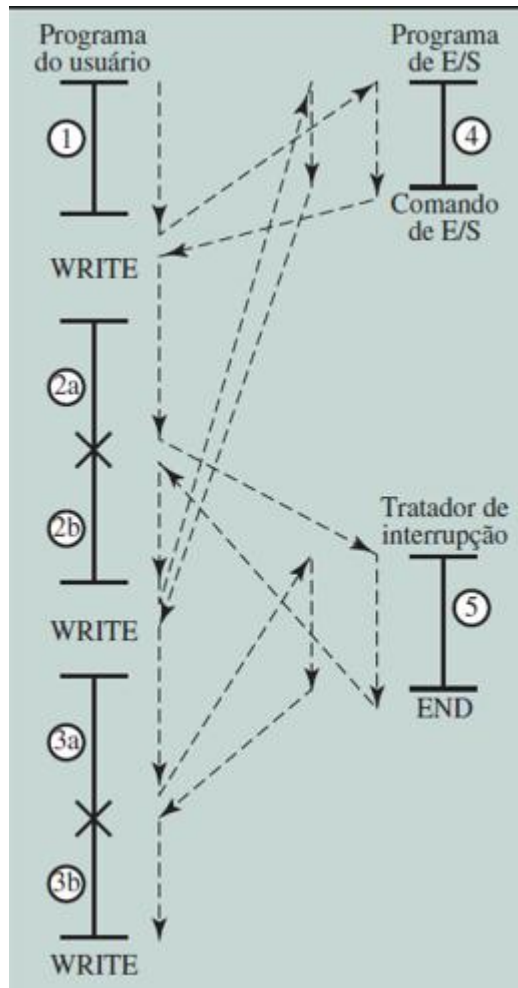
Figura (a) – Sem Interrupções



Quando o programa chega ao WRITE, a operação de E/S é iniciada, mas o processador precisa aguardar que ela termine antes de continuar.

Desperdício de capacidade de processamento!

Figura (b) – Curta espera de E/S



(1) O programa do usuário alcança um ponto em que faz uma chamada do sistema na forma de uma chamada WRITE.

(2) O programa de E/S que é invocado, nesse caso, consiste apenas no código de preparação e no comando de E/S real.

(2a) Depois que essas poucas instruções tiverem sido executadas, o controle retorna ao programa do usuário. Enquanto isso, o dispositivo externo está ocupado aceitando e imprimindo dados vindos da memória do computador. Essa operação de E/S é realizada simultaneamente com a execução de instruções no programa do usuário.

(5) Quando o dispositivo externo está pronto para ser atendido — ou seja, quando estiver pronto para aceitar mais dados do processador —, o módulo de E/S para o dispositivo externo envia um sinal de requisição de interrupção ao processador. O processador responde suspendendo a operação do programa atual, desviando para um programa para atender a esse dispositivo de E/S em particular, conhecido como tratador de interrupção, e retomando a execução original depois que o dispositivo for atendido (2b).

Figura (b) – Curta espera de E/S

CPU

Impressora

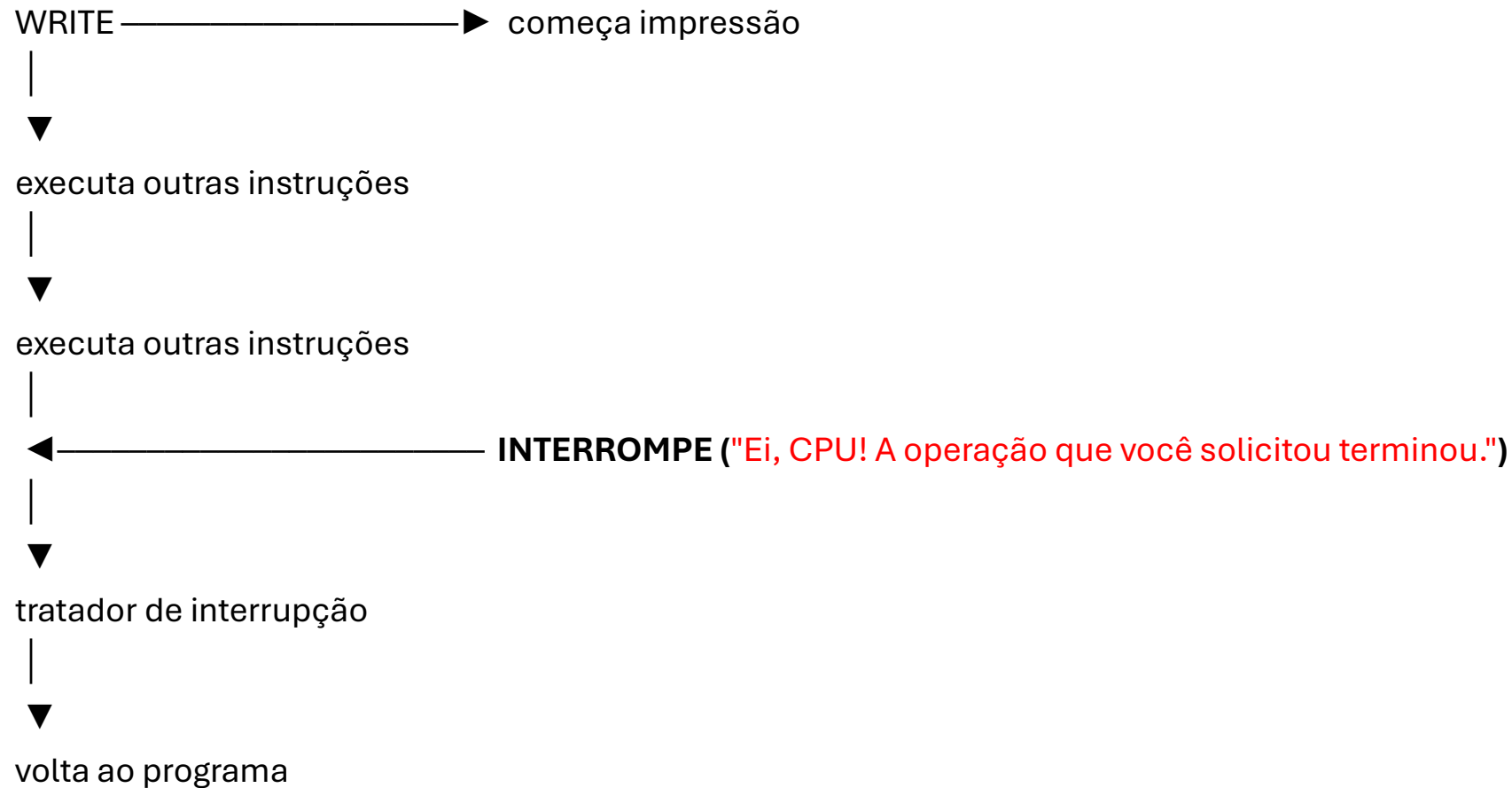
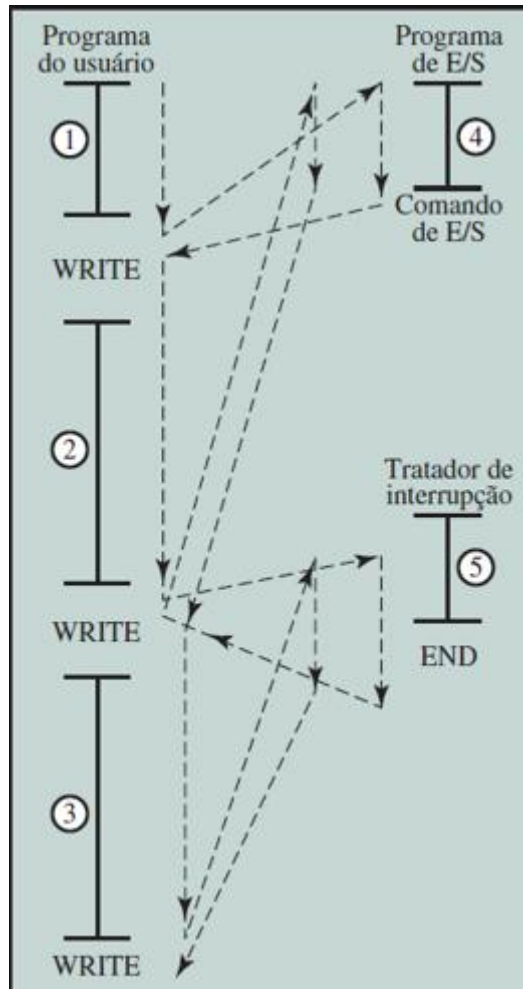


Figura (c) – Longa espera de E/S

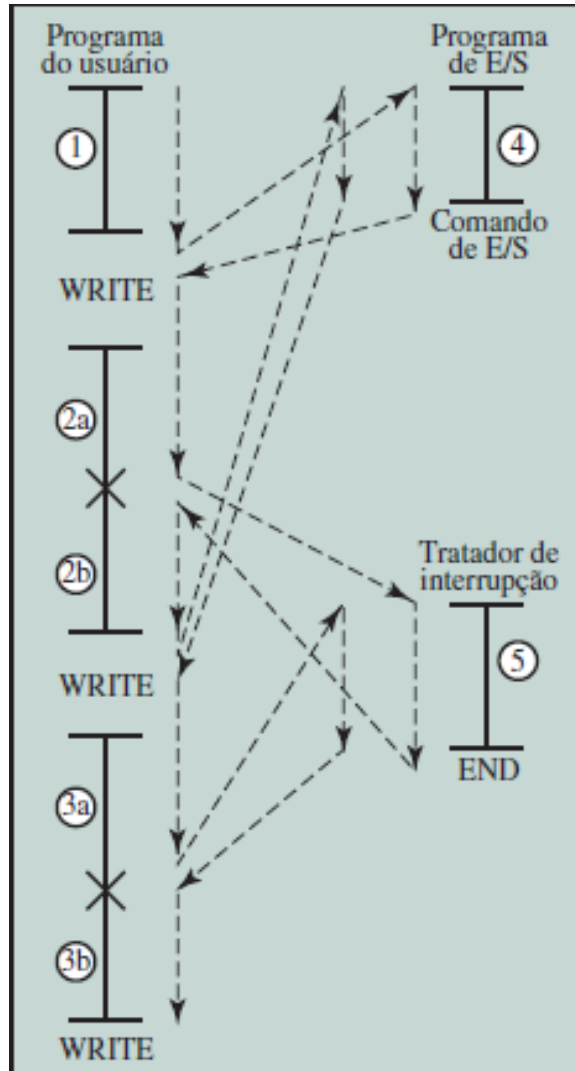


O caso mais típico, sobretudo para um dispositivo lento como uma impressora, é a operação de E/S levar muito mais tempo do que a execução de uma sequência de instruções do usuário.

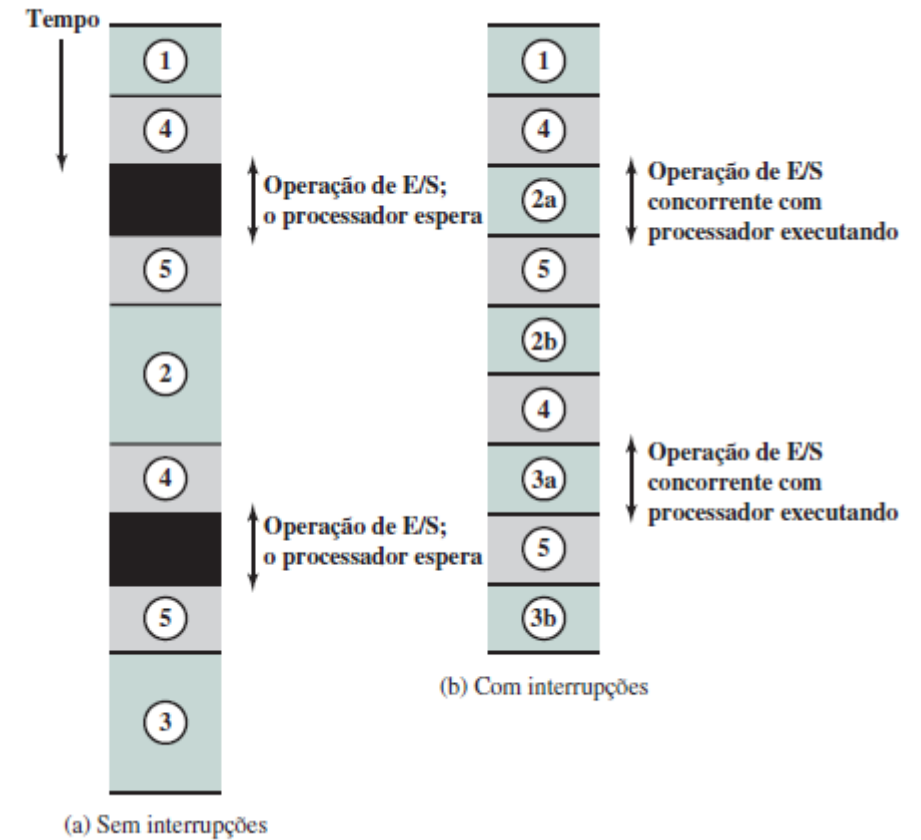
Nesse caso, o programa do usuário alcança a segunda chamada WRITE antes que a operação de E/S gerada pela primeira chamada termine. O resultado é que o programa do usuário está travado nesse ponto. Quando a operação de E/S anterior terminar, essa nova chamada WRITE poderá ser processada, e uma nova operação de E/S poderá ser iniciada.

Nesse cenário, o programa do usuário chega ao segundo WRITE antes que a primeira operação de E/S tenha terminado; consequentemente, o programa fica bloqueado nesse ponto.

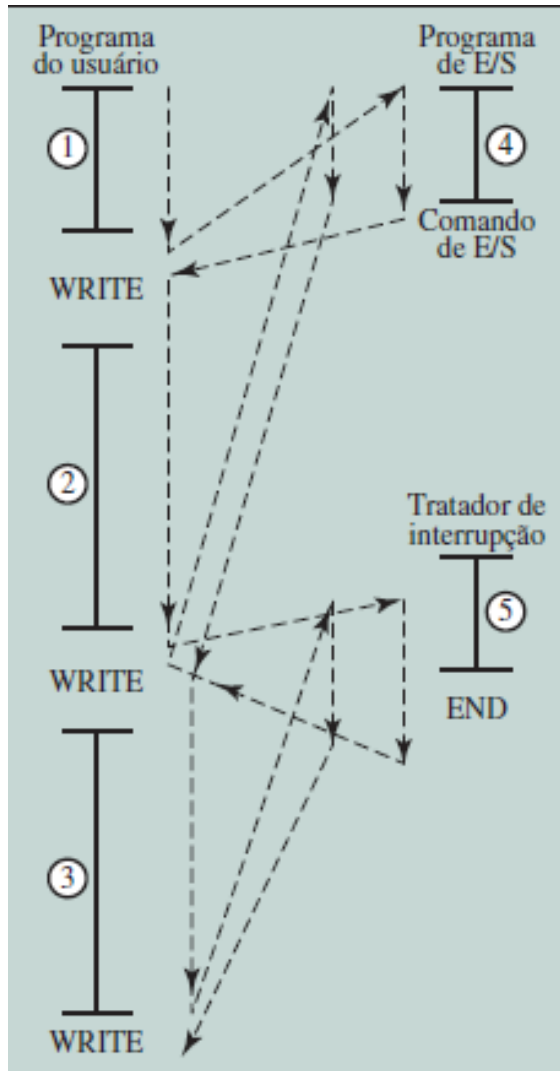
Temporização do programa: caso (b)



Temporização do programa: curta espera de E/S.

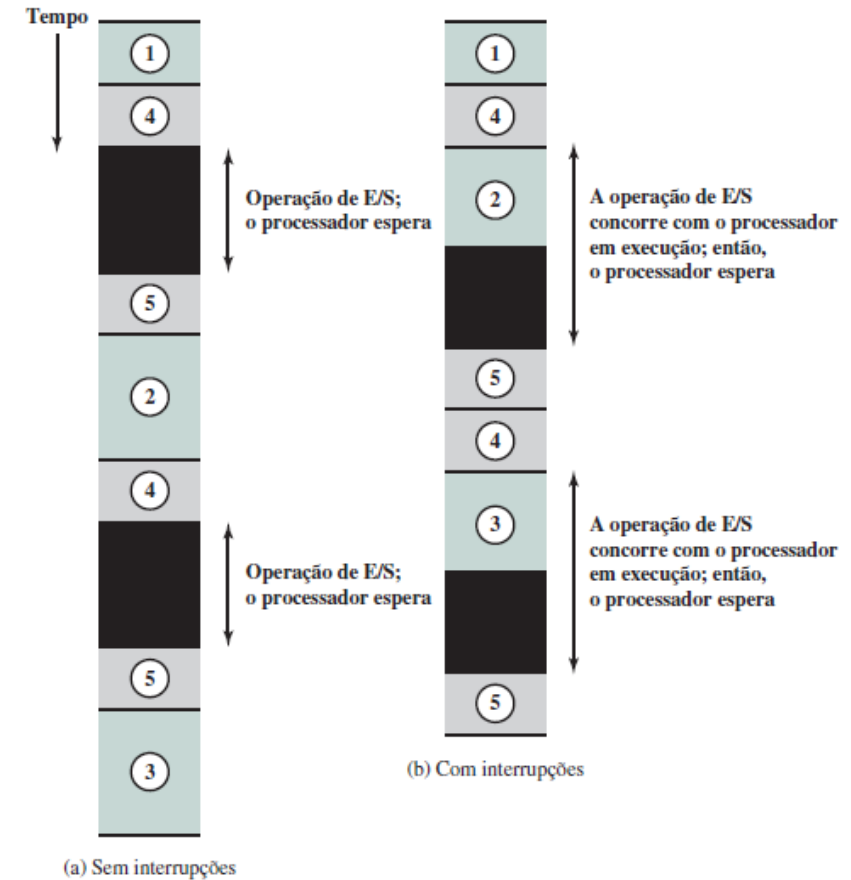


Temporização do programa: caso (c)

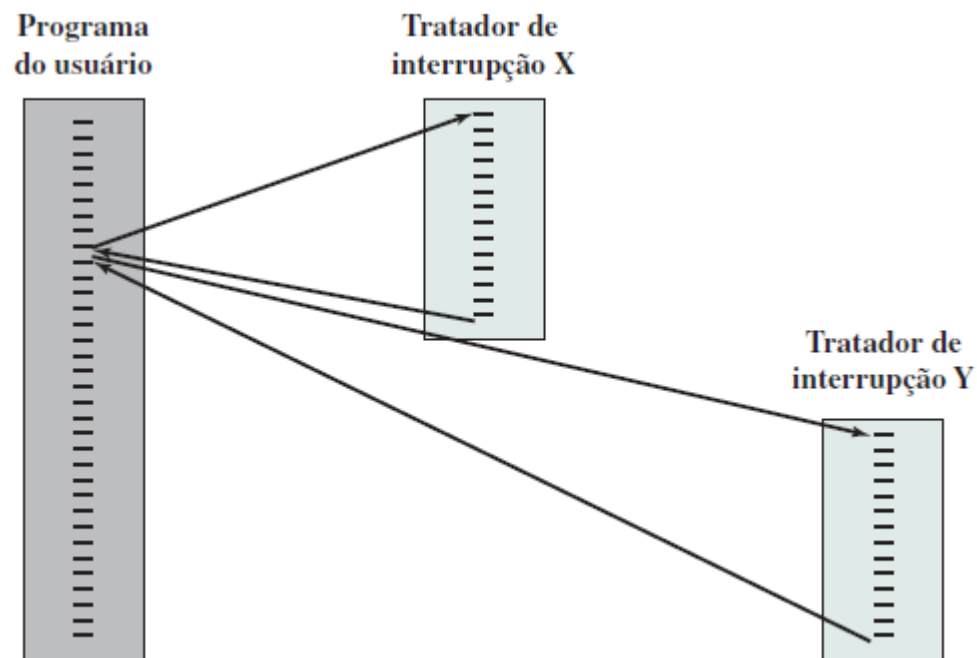


**Interrupção
transforma um
tempo de espera
da CPU em
tempo útil de
processamento,
quando existe
trabalho
disponível.**

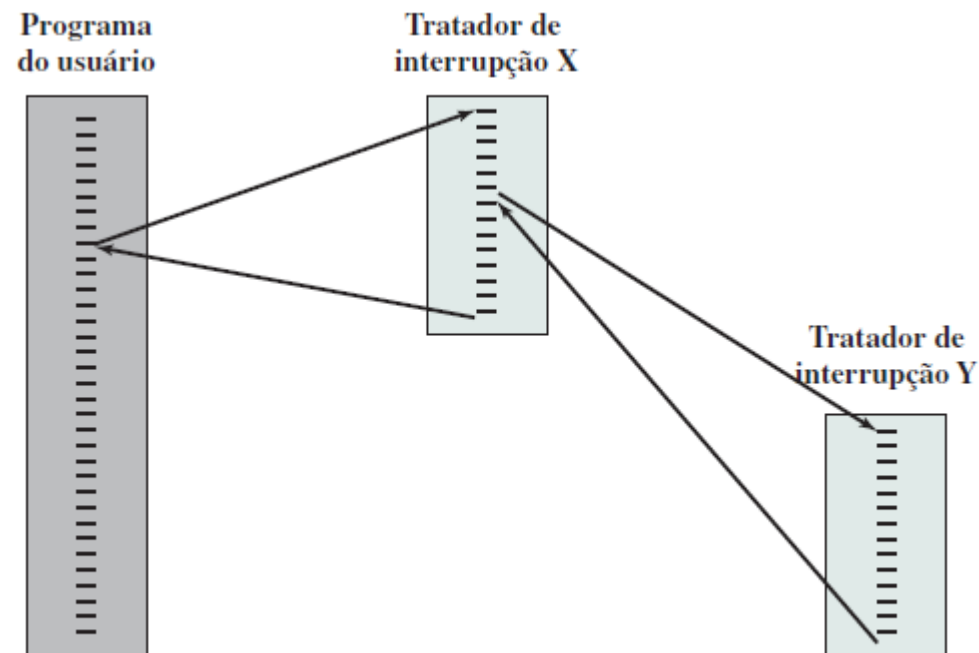
Temporização de programa: longa espera de E/S.



Transferência de controle com múltiplas interrupções

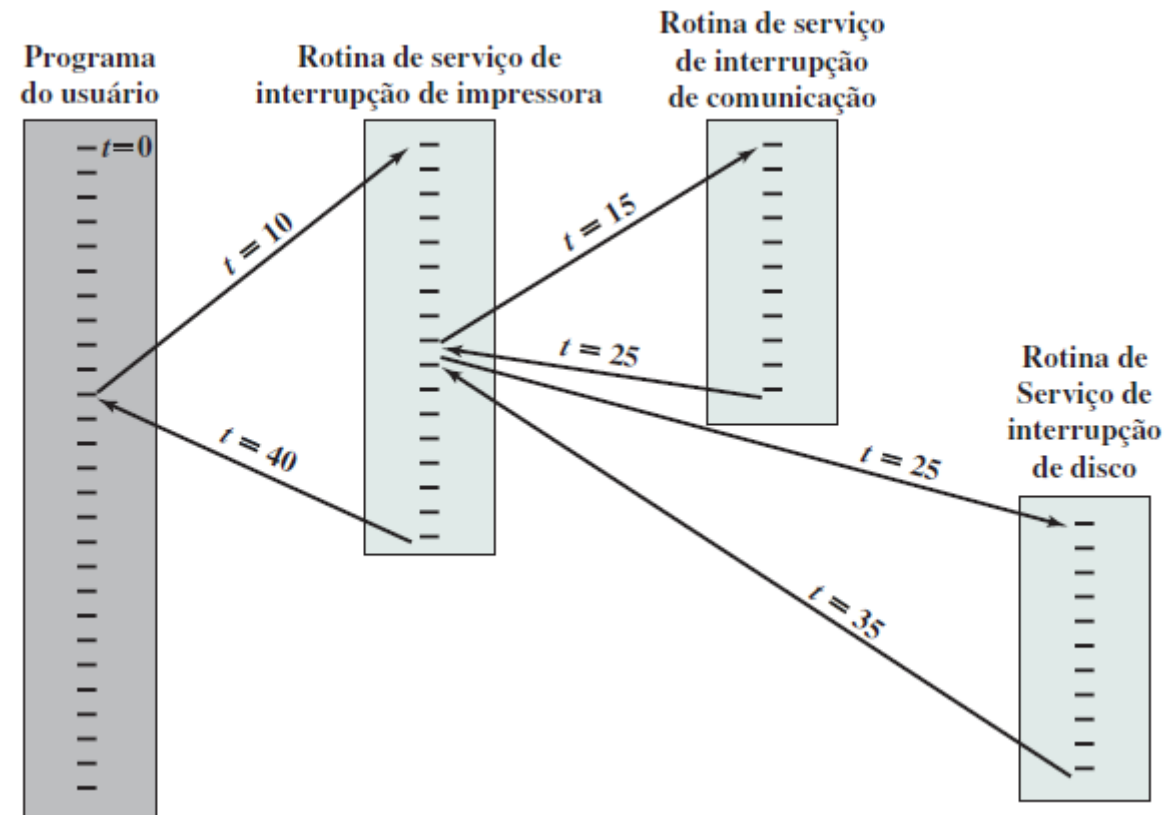


(a) Processamento de interrupção sequencial



(b) Processamento de interrupção aninhado

Transferência de controle com múltiplas interrupções (com prioridades)



Duas técnicas para lidar com múltiplas interrupções.

☐ 1. Desabilitação de interrupções (Interrupt Disable)

- ☐ Enquanto uma interrupção está sendo tratada, novas interrupções permanecem desabilitadas.
- ☐ Somente após o término da rotina de tratamento as interrupções voltam a ser aceitas.
- ☐ **Vantagens:**
 - ☐ Simplicidade de implementação.
 - ☐ Evita interrupções aninhadas.
- ☐ **Desvantagens:**
 - ☐ Eventos urgentes podem ficar aguardando por muito tempo.

☐ 2. Prioridades de interrupção (Interrupt Priority)

- ☐ Cada interrupção recebe um nível de prioridade.
- ☐ Durante o atendimento de uma interrupção, outra de prioridade superior pode interromper a rotina atual.
- ☐ **Vantagens:**
 - ☐ Permite resposta rápida para eventos críticos.
 - ☐ Muito utilizada em sistemas modernos.
- ☐ **Desvantagens:**
 - ☐ Implementação mais complexa.



PRINCIPAIS INTERRUPÇÕES NO LINUX



Interrupções permitem que a CPU reaja a eventos de forma eficiente, suspendendo temporariamente a execução normal para tratar o evento e depois retomando o que estava fazendo.

TIPO	ORIGEM	EXEMPLOS	FINALIDADE	COMO FUNCIONA (RESUMO)	CONTEXTO
 IRQ (Interrupt Request)	Dispositivo de hardware	- Teclado - Placa de rede - Disco / SSD - USB	Avisar a CPU que um dispositivo precisa de atenção (E/S concluída, dado recebido, erro, etc.)	- Dispositivo gera uma interrupção (IRQ) - CPU interrompe o que estava fazendo - Kernel executa o tratador da interrupção (ISR) e depois retorna ao programa	Hardware 
 NMI (Non-Maskable Interrupt)	Hardware (não mascarável)	- Erro de memória - Falha de paridade - Watchdog (NMI watchdog)	Tratar eventos críticos que não podem ser ignorados ou desabilitados pelo sistema	- Hardware gera uma NMI - CPU salta para o tratador de NMI - Tratamento imediato e retorno	Hardware 
 EXCEÇÕES (Exceptions)	CPU durante a execução	- Divisão por zero - Overflow - Instrução inválida - Debug / Breakpoint	Informar condições detectadas pela CPU ao executar uma instrução	- CPU detecta uma condição anormal - Gera uma exceção - Kernel trata a exceção	CPU 
 PAGE FAULT (Falha de Página)	CPU / MMU	- Acesso a página não presente - Sem permissão - Cópia na escrita	Permitir que o kernel trate o acesso à memória virtual (carregar página, validar permissão, etc.)	- CPU não encontra a página ou permissão - Gera page fault - Kernel resolve (carrega página, ajusta permissão) e retorna	CPU / Memória 
 SOFTIRQ (Software Interrupt)	Kernel	- Processamento de rede - Timers - Bottom halves de drivers	Executar posteriormente trabalho relacionado a interrupções, evitando fazer tudo no contexto da IRQ	- IRQ faz tratamento rápido - Kernel agenda uma SoftIRQ - SoftIRQ é executada em momento adequado	Kernel 
 IPI (Inter-Processor Interrupt)	Outra CPU (em sistemas SMP)	- Rescheduling - TLB shutdown - Sincronização - Parada de CPU	Permitir que uma CPU solicite uma ação as outras CPUs do sistema	- Uma CPU envia IPI para outra - A CPU alvo interrompe o que está fazendo - Executa o tratador de IPI	Entre CPUs 
 SYSTEM CALL (Chamada de Sistema)	Programa (usuário → kernel)	- read(), write() - open(), close() - fork(), execve()	Solicitar serviços ao kernel de forma controlada	- Programa faz syscall (ex.: int 0x80 / syscall) - CPU muda para modo kernel - Kernel executa o serviço e retorna	Usuário → Kernel 
 SINAL (Signal)	Kernel → Processo	- SIGINT (Ctrl+C) - SIGTERM - SIGSEGV - SIGKILL	Comunicar eventos ou solicitações a um processo	- Kernel envia um sinal ao processo - Sinal é entregue no contexto do processo - Processo executa o tratador ou ação padrão	Kernel → Processo 

FLUXO GERAL DE UMA INTERRUPÇÃO (EX.: IRQ)



Nem todos os itens acima são "interrupções" de hardware. IRQ, NMI e Exceções são interrupções reais. SoftIRQ, Tasklet, Workqueue e Sinais são mecanismos do kernel relacionados ao tratamento de eventos.

LEGENDA DE CONTEXTO

- Hardware (dispositivo/CPU/memória)
- Kernel (execução interna do sistema)
- Entre CPUs
- Usuário (espaço do processo)

Intervalo!

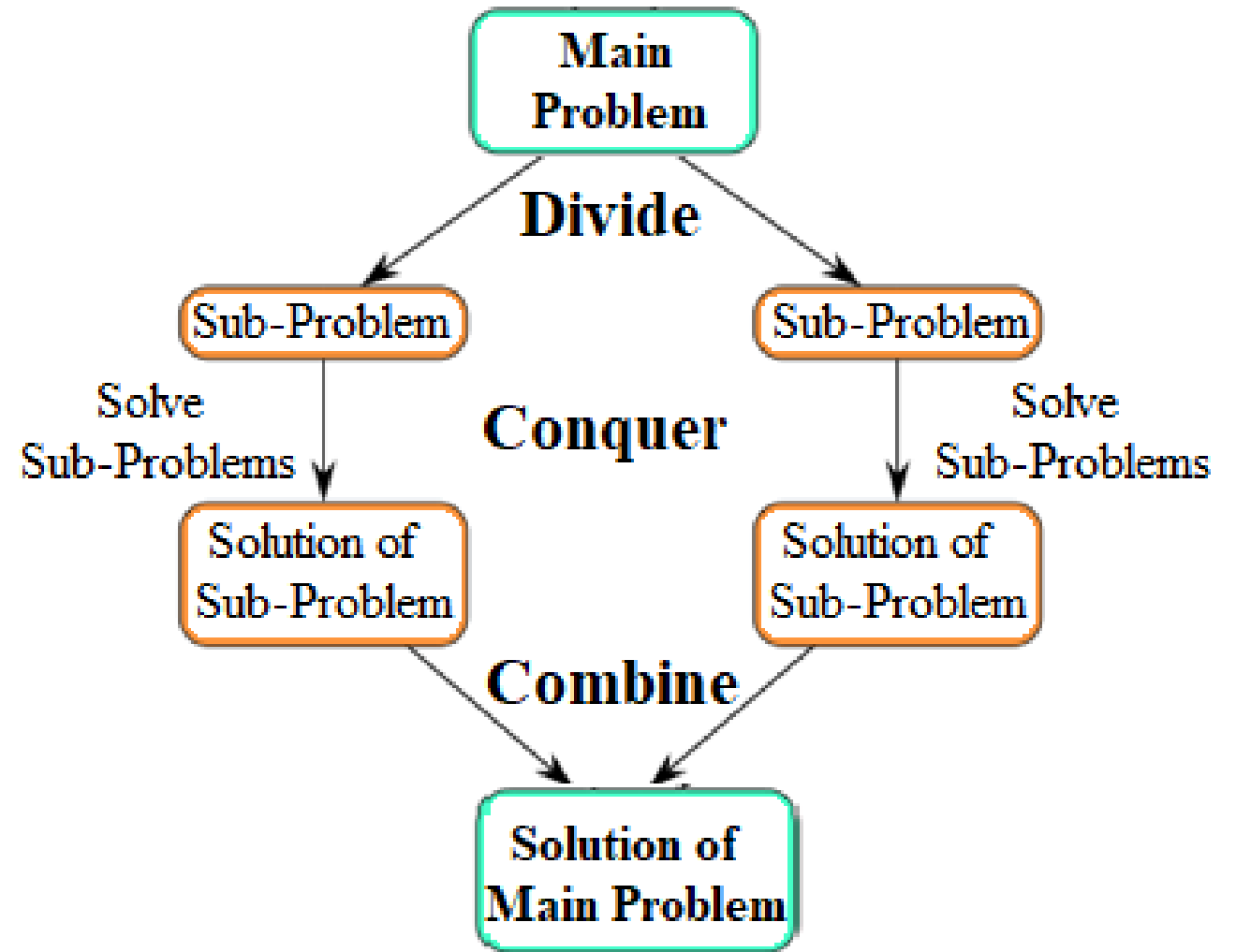
—

Tome um café!

MULTIPROCESSAMENTO / PROCESSAMENTO PARALELO

A computação paralela é caracterizada pelo uso de várias unidades de processamento, que trabalham de forma simultânea, com o intuito de otimizar a execução de uma tarefa.

**Dividir para
Conquistar**



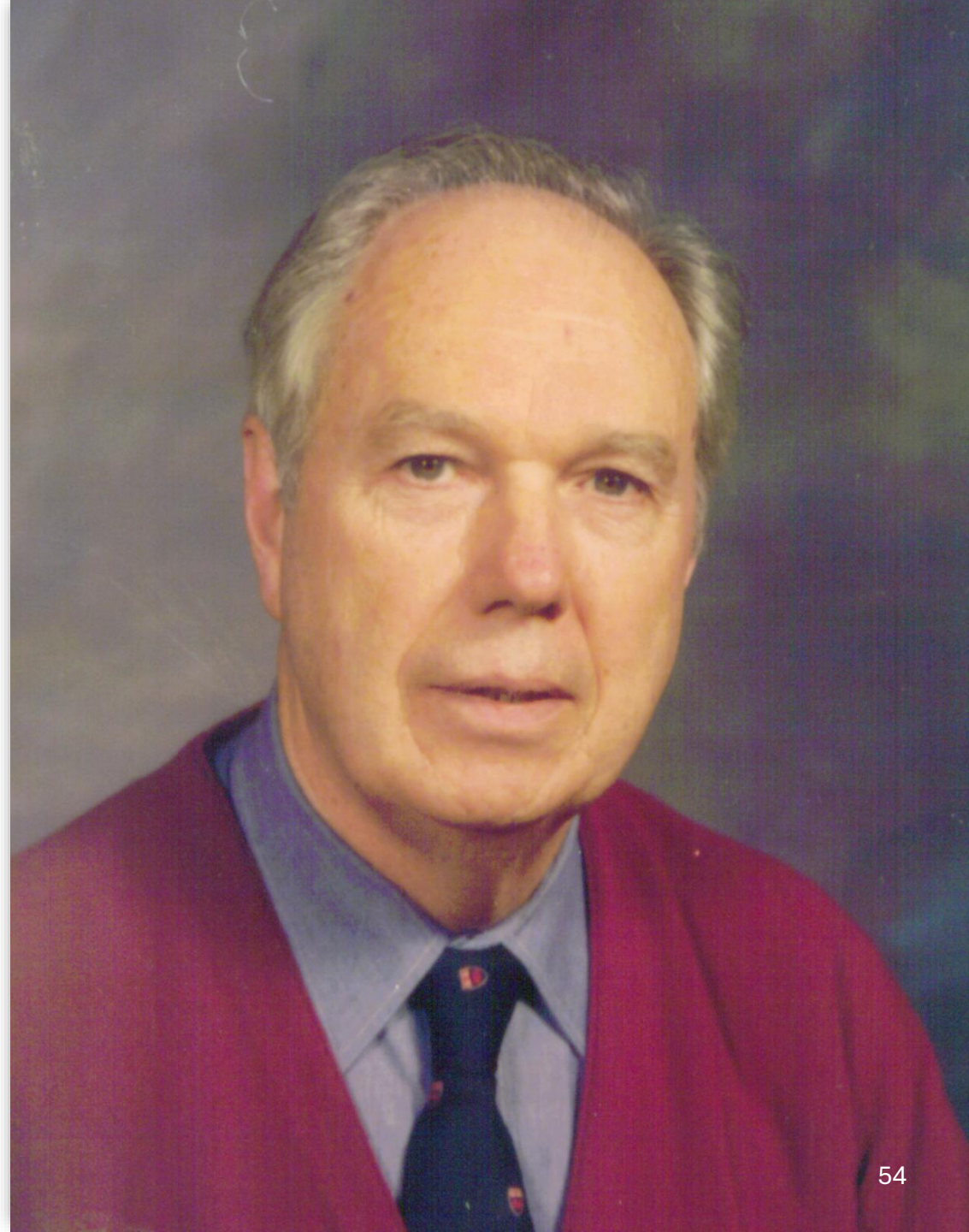
Paralelismo (formas gerais)

- ❑ **Nível de instrução:** procura-se executar mais instruções por segundo (pipelining);
- ❑ **Nível de processador:** mais de uma CPU trabalhando juntas no mesmo problema (multiprocessamento). A capacidade de ampliar o poder computacional do sistema, apenas adicionando novos processadores, é denominada escalabilidade.

Taxonomia de Flynn

A **Taxonomia de Flynn** é uma forma clássica de classificar arquiteturas de computadores de acordo com **quantos fluxos de instruções** e **quantos fluxos de dados** são processados simultaneamente.

Ela foi proposta por **Michael J. Flynn (EUA – Stanford) em 1966** e é muito útil para entender a evolução de processadores de uma única CPU até arquiteturas multicore, GPUs e sistemas paralelos.



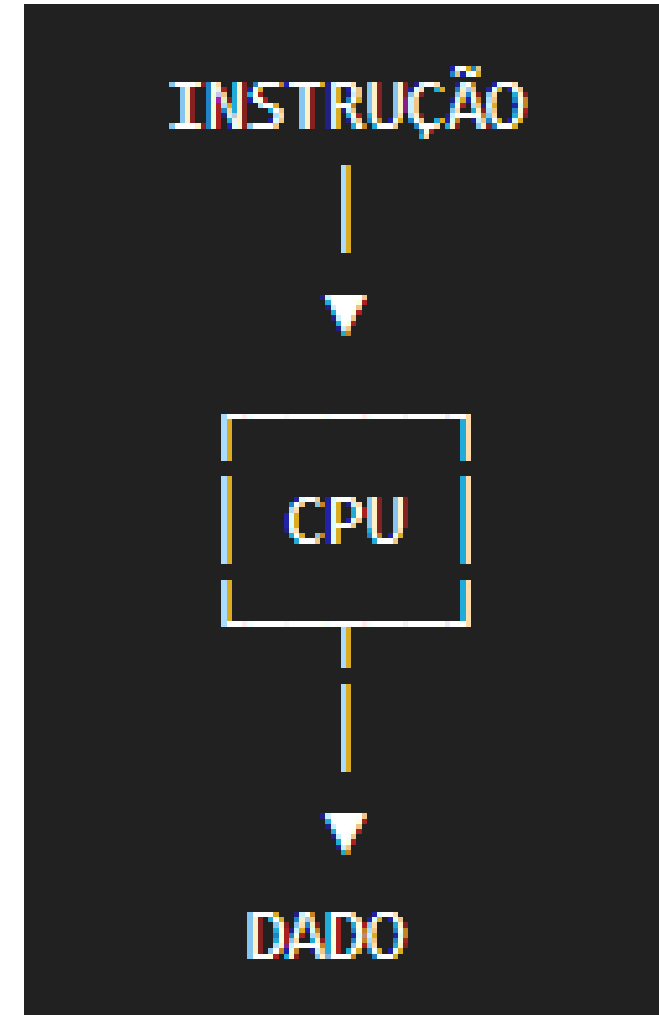
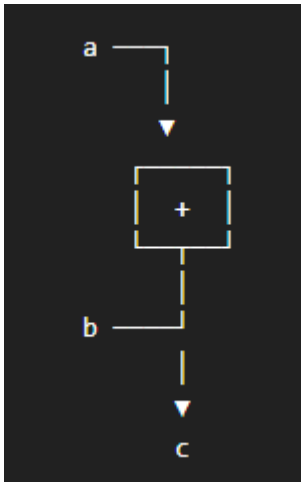
Taxonomia de Flynn

Sigla	Nome	Instruções	Dados
SISD	Single Instruction, Single Data	1	1
SIMD	Single Instruction, Multiple Data	1	N
MISD	Multiple Instruction, Single Data	N	1
MIMD	Multiple Instruction, Multiple Data	N	N

SISD — Single Instruction, Single Data

Uma instrução processa um dado por vez.

$c = a + b;$

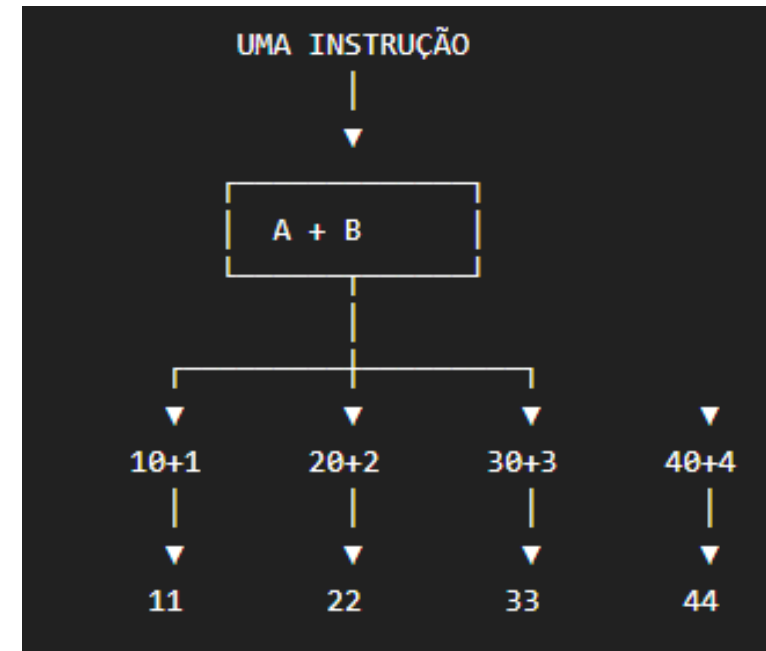


SIMD — Single Instruction, Multiple Data

Uma instrução → vários dados simultaneamente.

$A = [10, 20, 30, 40]$

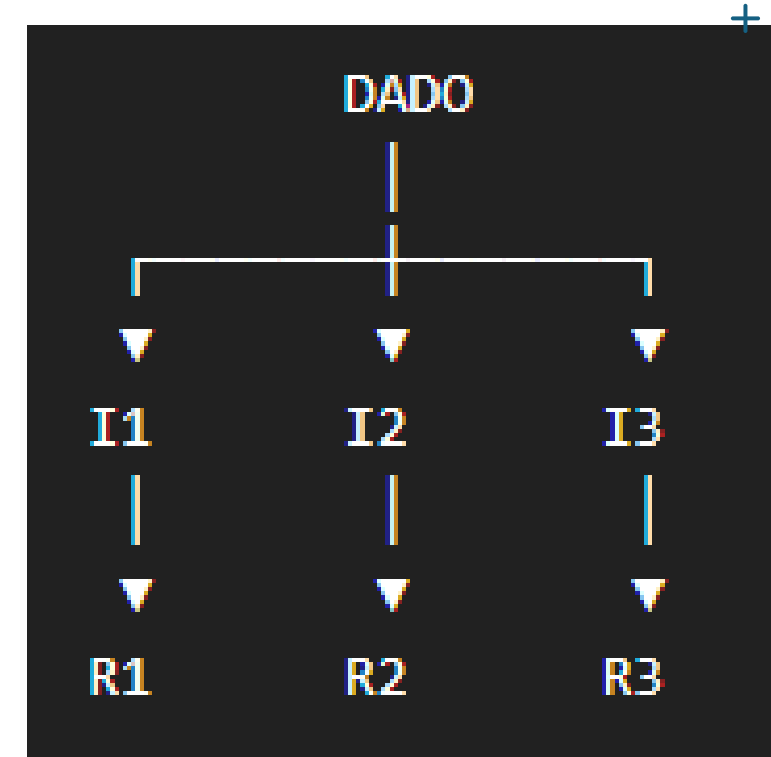
$B = [1, 2, 3, 4]$



MISD — Multiple Instruction, Single Data

Várias instruções → um mesmo fluxo de dados.

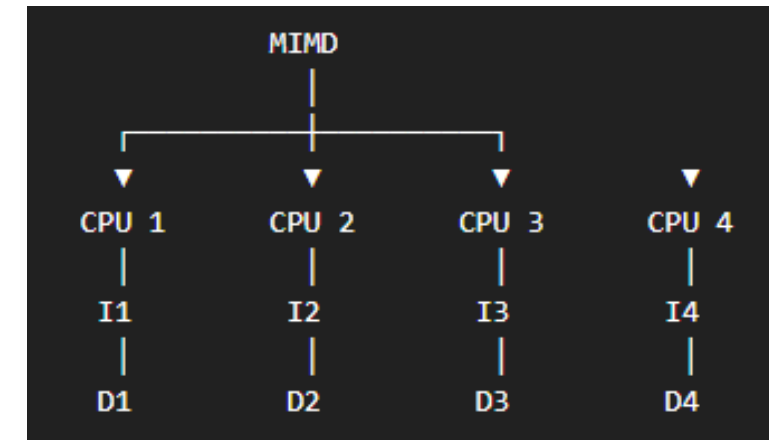
Diferentes unidades executam **instruções diferentes** sobre o mesmo fluxo de dados.



MIMD — Multiple Instruction, Multiple Data

Várias instruções → vários dados.

Esse modelo é extremamente importante nos computadores atuais.



Lei de Amdahl

A Lei de Amdahl (**Gene Amdahl – EUA IBM**) é um princípio fundamental na computação paralela, que descreve o impacto da paralelização no desempenho de um sistema.

Ela é usada para calcular o ganho potencial de desempenho ao introduzir processamento paralelo em uma tarefa.



Lei de Amdahl

$$S = \frac{1}{(1 - P) + \frac{P}{N}}$$

- S: aceleração total (speedup) do sistema;
- P: fração do programa que pode ser paralelizada (entre 0 e 1);
- N: número de processadores (ou unidades paralelas);
- (1 - P): fração do programa que é serial (não pode ser paralelizada).

Exemplo 1 — 80% paralelizável com 4 núcleos

Imagine um programa em que:

- **80%** do processamento pode ser paralelizado;
- **20%** precisa continuar sequencial;
- **4 núcleos**.

$$S(4) = \frac{1}{(1 - 0,8) + \frac{0,8}{4}}$$

$S(4) = 2,5$ (O que isso significa?)

Exemplo 2 — 95% paralelizável com 8 núcleos

Agora vamos imaginar um programa muito mais adequado ao processamento paralelo.

- **95%** pode ser paralelizado;
- **5%** é sequencial;
- **8 núcleos**.

$$S(8) = \frac{1}{(1 - 0,95) + \frac{0,95}{8}}$$

$$S(8) = 5,93$$

Exemplo 3 — 90% paralelizável com 100 núcleos

Imagine:

- **90%** do programa é paralelizável;
- **10%** é sequencial;
- **100 núcleos**.

$$S(100) = \frac{1}{(1 - 0,90) + \frac{0,90}{100}}$$

$$S(100) = 9,17$$

O limite teórico da Lei de Amdahl

Se $P = 0,90$ e $N = \text{infinito}$.

$$S_{\max} = \frac{1}{1 - P}$$

$$S_{\max} = 10$$

Se apenas 90% do programa pode ser paralelizado, o speedup máximo teórico é 10x, independentemente de quantos núcleos adicionarmos.

Exercício 1

E se 99% do programa puder ser paralelizável?

9 MULHERES **NÃO** FAZEM 1 BEBÊ EM 1 MÊS

EXPECTATIVA

Se 1 mulher
leva 9 meses...
então 9 mulheres
fazem 1 bebê
em **1 mês!**

Bora, equipe!

BEBÊ
EM **1 MÊS!**

REALIDADE

Enjoada
de novo...

Tô sem
sono!

Preciso
fazer exame

Minha
sogra...

Consulta
marcada!

Não posso
carregar
peso

A dieta!

Meu
pé!

E eu
com
azia...

CRONOGRAMA DO PROJETO BEBÊ

Fertilização	...
Implantação	...
Formação dos órgãos	...
Crescimento	...
Nascimento	...

**PREVISÃO REAL:
9 MESES!**

Lição de hoje: **Paralelismo não é mágica!**

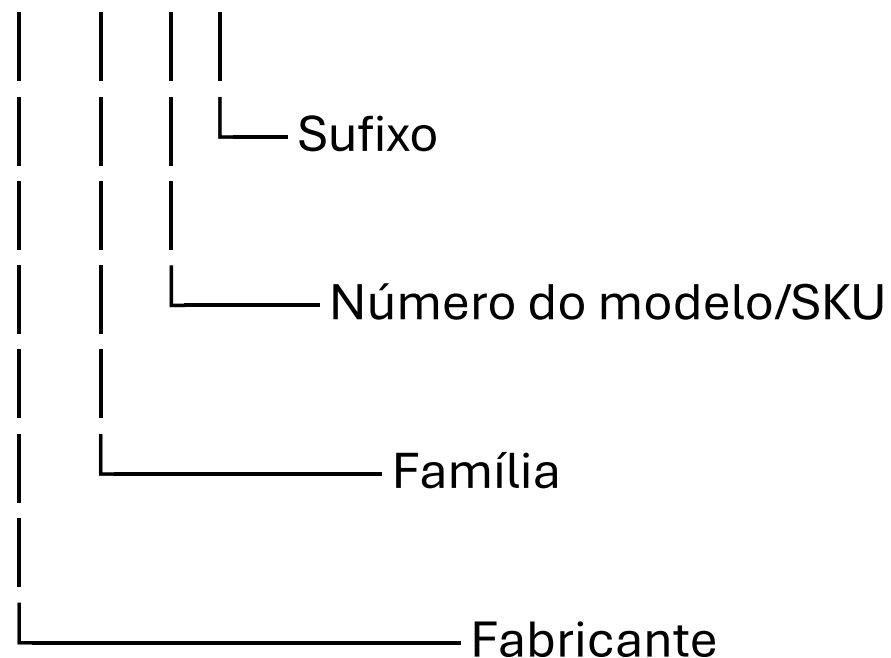
Cada etapa do processo tem uma ordem e um tempo próprio.
Mais gente ajuda... mas não quebra as leis da biologia! 😊



Processadores Intel

Processador Intel

Intel Core i3-6006U



Parte	Valor	Significado
Fabricante	Intel	Fabricante do processador
Família	Core	Família de processadores
Classe	i3	Segmento dentro da família Core
Geração	6	6ª geração
SKU/modelo	006	Identificação específica do modelo
Sufixo	U	Processador móvel de baixo consumo

Processador Intel - Sufixos

- ❑ U: “Ultra Low Power”, modelo que consome menos energia;
- ❑ Y: “Low Power”, ainda consome pouco, mas mais do que o U;
- ❑ T: “Power Optimized”, para um consumo de energia mediano.
- ❑ Q: “Quad-core”, ou seja, quatro núcleos;
- ❑ H: “High-Performance Graphics”, quando o chip vem com uma boa GPU integrada;
- ❑ K: “Unlocked”, significa que o processador pode ir além de sua velocidade pré-determinada através de um overclock.

Processador Intel - Sufixos

- ❑ G: Inclui placa de vídeo integrada (apenas para laptops);
- ❑ M: “Mobile”, modelo exclusivo para laptops;
- ❑ C: Possui opção de overclock, soquete LGA 1150, placa de vídeo integrada básica;
- ❑ R: Processor de desktop baseado no soquete BGA 1364 com placa de vídeo;
- ❑ S: Otimizado para performance;
- ❑ X: “Extreme Edition”, performance melhorada.

Intel Core i

Geração	Ano aprox.	Codiname principal	Processo	Exemplos de nomenclatura	Observação
1ª	2008–2010	Nehalem / Westmere	45/32 nm	i5-750, i7-920	Primeira geração Core i
2ª	2011	Sandy Bridge	32 nm	i5-2500K, i7-2600K	Grande salto de desempenho
3ª	2012	Ivy Bridge	22 nm	i5-3570K, i7-3770K	Primeira geração Intel em 22 nm
4ª	2013	Haswell	22 nm	i5-4670K, i7-4770K	Nova arquitetura e foco em eficiência
5ª	2014–2015	Broadwell	14 nm	i5-5200U, i7-5775C	Transição para 14 nm
6ª	2015	Skylake	14 nm	i5-6600K, i7-6700K	Muito importante em desktops/notebooks
7ª	2016–2017	Kaby Lake	14 nm+	i5-7600K, i7-7700K	Refinamento do Skylake
8ª	2017–2018	Coffee Lake / Kaby Lake R	14 nm++	i5-8400, i7-8700K	Mais núcleos em várias linhas
9ª	2018–2019	Coffee Lake Refresh	14 nm++	i5-9600K, i7-9700K, i9-9900K	Primeiro Core i9 mainstream desktop
10ª	2019–2020	Comet Lake / Ice Lake	14/10 nm	i5-10400, i7-10700K, i7-1065G7	Arquiteturas diferentes para desktop/mobile
11ª	2020–2021	Rocket Lake / Tiger Lake	14/10 nm SuperFin	i5-11600K, i7-11800H	Desktop e mobile com arquiteturas distintas
12ª	2021–2022	Alder Lake	Intel 7	i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K	Introdução da arquitetura híbrida P-core + E-core
13ª	2022–2023	Raptor Lake	Intel 7	i5-13600K, i7-13700K, i9-13900K	Evolução do Alder Lake
14ª	2023–2024	Raptor Lake Refresh	Intel 7	i5-14600K, i7-14700K, i9-14900K	Última geração Core i tradicional

Intel Core i9-14900K		Average CPU Mark 
Description: Intel UHD Graphics 770		
Class: Desktop	Socket: FCLGA1700	
Total Cores: 24 Cores, 32 Threads		
Performance Cores: 8 Cores, 16 Threads, 3.2 GHz Base, 6.0 GHz Turbo		
Efficient Cores: 16 Cores, 16 Threads, 2.4 GHz Base, 4.4 GHz Turbo		
Typical TDP: 125 W	TDP Up: 253 W	
Cache per CPU Package: L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB	Cache per Eff. CPU Package: Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB	
Memory Support: Max. Memory Size: 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported)		

Multithread Rating

58246

Single Thread Rating

4690

Samples: 13138*

*Margin for error: Low

+ COMPARE

Intel Ultra

Série	Ano de lançamento	Principais codinomes	Exemplos de processadores	Segmentos
Core Ultra Series 1	2023–2024	Meteor Lake	Ultra 5 125H, Ultra 7 155H, Ultra 9 185H	Principalmente notebooks
Core Ultra Series 2	2024–2026	Lunar Lake / Arrow Lake	Ultra 5 226V, Ultra 7 258V, Ultra 9 285K, Ultra 7 265K	Notebooks e desktops
Core Ultra Series 3	2026	Panther Lake	Ultra 5 336H, Ultra 7 356H, Ultra 9 386H, Ultra X9 388H	Principalmente notebooks

Intel Ultra

Série	Ano de lançamento	Principais codinomes	Exemplos de processadores	Segmentos
Core Ultra Series 1	2023–2024	Meteor Lake	Ultra 5 125H, Ultra 7 155H, Ultra 9 185H	Principalmente notebooks
Core Ultra Series 2	2024–2026	Lunar Lake / Arrow Lake	Ultra 5 226V, Ultra 7 258V, Ultra 9 285K, Ultra 7 265K	Notebooks e desktops
Core Ultra Series 3	2026	Panther Lake	Ultra 5 336H, Ultra 7 356H, Ultra 9 386H, Ultra X9 388H	Principalmente notebooks

Intel Core Ultra X9 388H		Average CPU Mark 
Description: Intel Arc B390 GPU, Intel AI Boost		
Class: Laptop	Socket: FCBGA2540	
Total Cores: 16 Cores, 16 Threads		Multithread Rating
Performance Cores: 4 Cores, 4 Threads, 2.1 GHz Base, 5.1 GHz Turbo		36699
Efficient Cores: 12 Cores, 12 Threads, 1.6 GHz Base, 3.8 GHz Turbo		Single Thread Rating
Typical TDP: 25 W	TDP Down: 15 W	4293
TDP Up: 80 W		Samples: 55*
Cache per CPU Package: L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 3072 KB L3 Cache: 18 MB	Cache per Eff. CPU Package: Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB	*Margin for error: Low
Memory Support: Max. Memory Size: 96 GB (Up to LPDDR5X 9600 MT/s)		+ COMPARE

Intel Xeon

Geração	Ano	Codinome	Arquitetura/processo	Exemplo	Principais características
1ª Gen Xeon Scalable	2017	Skylake-SP	Skylake / 14 nm	Xeon Platinum 8180	Até 28 cores, DDR4, 6 canais de memória
2ª Gen Xeon Scalable	2019	Cascade Lake	Skylake aprimorado / 14 nm	Xeon Platinum 8280	Melhorias em segurança, memória e IA
3ª Gen Xeon Scalable	2021	Ice Lake-SP / Cooper Lake	Sunny Cove / 10 nm	Xeon Platinum 8380	Até 40 cores, PCIe 4.0
4ª Gen Xeon Scalable	2023	Sapphire Rapids	Golden Cove / Intel 7	Xeon Platinum 8490H	DDR5, PCIe 5.0, CXL, aceleradores integrados
5ª Gen Xeon Scalable	2023/2024	Emerald Rapids	Raptor Cove / Intel 7	Xeon Platinum 8592+	Mais cache, mais desempenho e eficiência
Xeon 6	2024	Sierra Forest / Granite Rapids	E-core / P-core	Xeon 6780E, Xeon 6980P	Nova nomenclatura, P-cores e E-cores
Xeon 6+	2025–2026	Clearwater Forest	E-core	Xeon 6900E-series	Evolução da arquitetura de E-cores

INTEL® XEON® – NÍVEIS DE PROCESSADORES

Escalabilidade, desempenho e recursos para cada necessidade

intel.
XEON®

BRONZE

Soluções confiáveis e econômicas para cargas de trabalho básicas e ambientes de entrada.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Desempenho essencial para tarefas básicas



Menor número de núcleos e frequências moderadas



Capacidade de memória e canais de memória limitados



Menor capacidade de E/S (PCIe lanes)



Recursos de segurança básicos



Ideal para pequenas empresas, servidores de entrada e cargas de trabalho leves

intel.
XEON®

SILVER

Equilíbrio entre desempenho, recursos e preço para ambientes corporativos em crescimento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Mais núcleos e desempenho que a linha Bronze



Maior capacidade de memória e mais largura de banda



Mais linhas PCIe para expansão e dispositivos



Recursos de segurança avançados



Suporte a virtualização e ambientes de nuvem



Ideal para empresas em crescimento e cargas de trabalho moderadas

intel.
XEON®

GOLD

Alto desempenho e recursos avançados para aplicações exigentes e ambientes críticos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Alto número de núcleos e altas frequências



Grande capacidade de memória e maior largura de banda



Mais linhas PCIe e suporte a tecnologias avançadas (PCIe 4.0/5.0, CXL*)



Recursos de segurança de nível corporativo



Melhor desempenho para virtualização, bancos de dados e IA



Ideal para data centers, aplicações críticas e workloads de alto desempenho

intel.
XEON®

PLATINUM

Máximo desempenho, escalabilidade e recursos avançados para as cargas de trabalho mais desafiadoras.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Máximo número de núcleos e maior desempenho da linha



Máxima capacidade de memória e largura de banda extrema



Máximo de linhas PCIe e suporte a todas as tecnologias avançadas (PCIe 5.0/6.0, CXL, etc.)



Recursos de segurança e confiabilidade de nível máximo



Otimizado para IA, HPC, virtualização massiva e grandes bancos de dados



Ideal para data centers de missão crítica, nuvem, IA e aplicações de missão crítica



Todos os processadores Intel® Xeon® Scalable são compatíveis com as plataformas mais recentes e oferecem confiabilidade, disponibilidade e suporte de nível empresarial.

* CXL – Compute Express Link

Intel Xeon 6960P		Average CPU Mark 
Description:		
Class: Server	Socket: FCLGA7529	
Clockspeed: 2.7 GHz	Turbo Speed: 3.9 GHz	
Cores: 72 Threads: 144	Typical TDP: 500 W	
Cache per CPU Package: L1 Instruction Cache: 72 x 64 KB L1 Data Cache: 72 x 48 KB L2 Cache: 72 x 2048 KB L3 Cache: 432 MB		
Memory Support: Max. Memory Size: 3.0 TB (DDR5(6400MT/s), MRDIMM(8800MT/s), ECC Supported)		
Other names: Intel(R) Xeon(R) 6960P, Intel Xeon 6960P		
CPU First Seen on Charts: Q3 2025		

Multithread Rating

130659

Single Thread Rating

3287

Samples: 1*

*Margin for error: High

[+ COMPARE](#)

Como pesquisar seu processador?

(Windows)

Win + R

Msinfo32

(Linux)

Lscpu

cat /proc/cpuinfo

Intel Hyper-Threading

Utilizada para computação paralela em processadores x86, faz com que cada núcleo do processador possa executar mais de um thread de uma única vez, tornando o sistema mais rápido quando se usam vários programas ao mesmo tempo;

(AMD) SMT — Simultaneous Multithreading

(Apple) Não usa!

Intel Turbo Boost 2.0

Acelera o desempenho do processador e dos gráficos para os picos de carga permitindo automaticamente que os núcleos do processador trabalhem mais rapidamente do que a frequência operacional nominal quando estiverem operando abaixo dos limites especificados para energia, corrente e temperatura. Se o processador entra ou não no estado da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 e o tempo que ele permanece nesse estado dependem da carga de trabalho e do ambiente operacional;

(AMD) Precision Boost 2

(Apple) Performance Management

Intel Dynamic Tuning

O processador não trabalha sempre com a mesma configuração de desempenho. Ele adapta seu comportamento em tempo real para tentar obter o melhor equilíbrio entre desempenho, temperatura e bateria.

(AMD) Precision Boost

(Apple) Performance Management

Intel VT-x

Tecnologia de virtualização Intel é um método no qual sistemas operacionais baseados na plataforma x86 são executados sob outro sistema operacional x86 hospedeiro, com pouca ou nenhuma modificação do sistema hóspede.

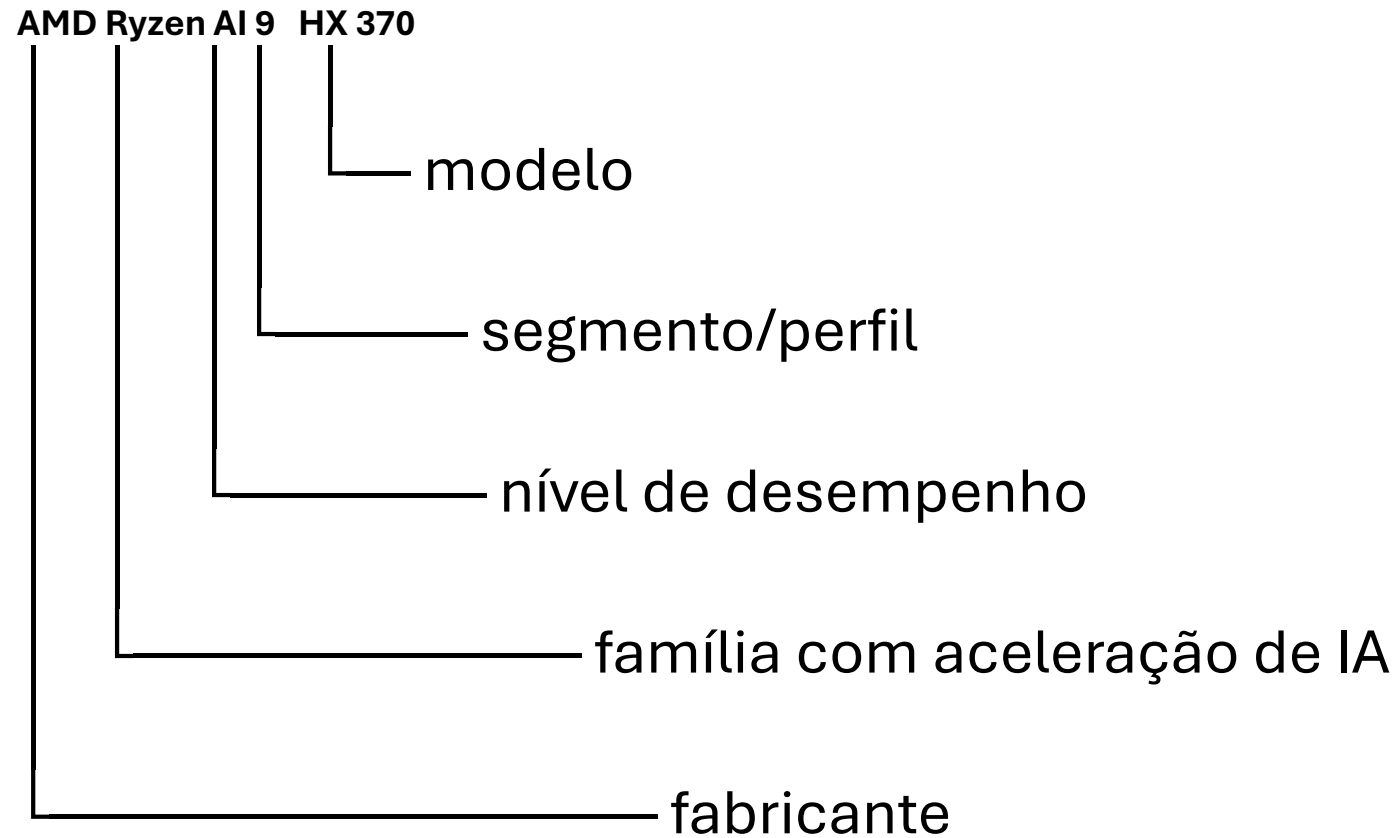
Usada por Hyper-V, VMware, VirtualBox, KVM etc.

(AMD) AMD-V

(Apple) Virtualization Extensions

Processadores AMD

Processador AMD



AMD ZEN (Desktop)

Geração arquitetural	Arquitetura	Série Ryzen desktop	Exemplos	Processo
1ª	Zen	Ryzen 1000	Ryzen 7 1800X, Ryzen 5 1600	14 nm
2ª	Zen+	Ryzen 2000	Ryzen 7 2700X, Ryzen 5 2600	12 nm
3ª	Zen 2	Ryzen 3000	Ryzen 9 3950X, Ryzen 7 3700X	7 nm
4ª	Zen 3	Ryzen 5000	Ryzen 9 5950X, Ryzen 5 5600X	7 nm
5ª	Zen 4	Ryzen 7000	Ryzen 9 7950X, Ryzen 7 7700X	5 nm/4 nm
6ª	Zen 5	Ryzen 9000	Ryzen 9 9950X, Ryzen 7 9700X	4 nm

AMD Ryzen 7 9700X		Average CPU Mark 
Description:		
Class: Desktop	Socket: AM5	
Clockspeed: 3.8 GHz	Turbo Speed: 5.5 GHz	
Cores: 8 Threads: 16	Typical TDP: 65 W	
Cache per CPU Package: L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB		Multithread Rating 36962
		Single Thread Rating 4643
		Samples: 9367* *Margin for error: Low
		+ COMPARE
Other names: AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor		
CPU First Seen on Charts: Q3 2024		

AMD ZEN (Notebook)

Período	Série(s) móvel(is)	Arquitetura(s) principal(is)	Exemplos
2017–2018	Ryzen 2000 Mobile	Zen	Ryzen 7 2700U
2019	Ryzen 3000 Mobile	Zen+	Ryzen 7 3750H
2020	Ryzen 4000 Mobile	Zen 2	Ryzen 7 4800H
2021	Ryzen 5000 Mobile	Zen 2 / Zen 3	Ryzen 7 5700U / 5800H
2022	Ryzen 6000 Mobile	Zen 3+	Ryzen 7 6800H
2023	Ryzen 7000 Mobile	Zen 2 / Zen 3 / Zen 4	7520U / 7735U / 7840U
2024	Ryzen 8000 Mobile	Zen 4 / Zen 4c	Ryzen 7 8845HS
2024	Ryzen AI 300	Zen 5	Ryzen AI 9 HX 370
2025–2026	Ryzen AI 400	Zen 5	Ryzen AI 7 450, Ryzen AI 9 HX 470

AMD Ryzen AI 9 HX 470

Average CPU Mark



Description: w/ Radeon 890M

Class: Laptop

Socket:

Total Cores: 12 Cores, 24 Threads

Primary Cores: 4 Cores, 8 Threads, NA Base, 5.2 GHz Turbo

Secondary Cores: 8 Cores, 16 Threads, NA Base, NA Turbo

Typical TDP: 28 W

Cache per CPU Package:

L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB

L1 Data Cache: 12 x 48 KB

L2 Cache: 12 x 1024 KB

L3 Cache: 8 MB

Multithread Rating

37010

Single Thread Rating

4124

Samples: 103*

*Margin for error: Low

+ COMPARE

AMD EPYC (Datacenter)

Geração	Ano	Codiname principal	Arquitetura	Série principal	Exemplo	Processo
1ª geração	2017/2018	Naples	Zen	EPYC 7001	EPYC 7601	14 nm
2ª geração	2019	Rome	Zen 2	EPYC 7002	EPYC 7742	7 nm
3ª geração	2021	Milan	Zen 3	EPYC 7003	EPYC 7763	7 nm
4ª geração	2022–2023	Genoa / Bergamo / Siena	Zen 4 / Zen 4c	EPYC 9004	EPYC 9654 / 9754	5 nm
5ª geração	2024	Turin	Zen 5 / Zen 5c	EPYC 9005	EPYC 9965 / 9755	4 nm

AMD EPYC 9965		Average CPU Mark 
Description:		
Class: Server	Socket: SP5	
Clockspeed: 2.3 GHz	Turbo Speed: 3.7 GHz	
Cores: 192 Threads: 384	Typical TDP: 500 W	
TDP Down: 450 W		
Cache per CPU Package: L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB		
Other names: AMD EPYC 9965 192-Core Processor, AMD EPYC 9965 192-Core Emb Processor		
CPU First Seen on Charts: Q4 2024		

Multithread Rating

160542

Single Thread Rating

3176

Samples: 3*

*Margin for error: High

+ COMPARE

Processadores Apple

Apple M

Geração	Ano	Arquitetura / família	Principais versões	Processo de fabricação	Neural Engine
M1	2020	M1	M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra	5 nm	16 / 32 núcleos*
M2	2022	M2	M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra	5 nm aprimorado	16 / 32 núcleos*
M3	2023	M3	M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra	3 nm	16 / 32 núcleos*
M4	2024	M4	M4, M4 Pro, M4 Max	3 nm	16 núcleos
M5	2025	M5	M5, M5 Pro, M5 Max	3 nm de 3ª geração	16 núcleos

Apple M5 Max 18 Core		Average CPU Mark 
Description: 32, 40 Core GPU		Multithread Rating 57393 Single Thread Rating 5926 Samples: 120* *Margin for error: Low + COMPARE
Class: Laptop	Socket:	
Total Cores: 18 Cores, 18 Threads		
Primary Cores: 6 Cores, 6 Threads, 2.0 GHz Base, 4.6 GHz Turbo		
Secondary Cores: 12 Cores, 12 Threads, 3.0 GHz Base, 4.3 GHz Turbo		
Other names: ARM Apple M5 Max 18 Core 0 MHz		
CPU First Seen on Charts: Q1 2026		
CPUmark/\$Price: NA		

Sites Úteis

(Processadores Intel)

<https://www.intel.com/content/www/us/en/ark.html#@Processors>

(Processadores AMD)

https://www.amd.com/pt/products/specifications.html?utm_source=chatgpt.com

(Processadores Apple)

https://everymac.com/systems/by_processor/?utm_source=chatgpt.com

(Benchmark de processadores)

<https://www.cpubenchmark.net/>